Análisis y depuración de datos en colaboración con la Asociación Contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (ASCOL)

Proyecto AECOCO (Aprendiendo Estadística Colaborando con la Comunidad)

Facultad de Ciencias

Grado en Estadística

- **Autores**: Helena Leon Santos Rocha, Martín Carlos Centeno Veloso, Badreddine Lafrouji.

- **Curso**: 1º de Grado en Estadística.
- **Asignatura:** Técnicas de Recogida de Datos (TRD).
- **Profesora**: María Anciones Polo.
- **Año académico:** 2025-2026

Índice:

1. Introducción....3
1.1 Estructura del trabajo....3
1.2 Contexto general....4
1.3 Justificación....4
1.3.1 Justificación Académica....5
1.3.2 Justificación Social....5
1.3.3 Justificación Ética y Profesional....6
1.4 Hipótesis....6
1.5 Objetivos....7
2. Material....7
2.1 Base de datos....8
2.2 Técnicas de Recogida de datos: Contextualización....9
2.2.1 Variables seleccionadas y justificación....9
2.2.2 Técnicas de muestreo....11
2.2.3 Escalas de medida....13
2.2.4 Sesgos....14
2.2.5 Dimensión....16
2.2.6 Unificación....16
2.2.7 Limpieza de datos....18
2.2.8 Softwares....19
2.2.9 Privacidad de los datos....20
3. Metodología....21
3.1 Explicación de los análisis descriptivos utilizados....21
4. Resultados....22
4.1 Resultados estadísticos descriptivos....22
4.2 Interpretación de los resultados....25
4.2.1 Comparaciones en los resultados....28
4.3 Curiosidades de los resultados....29
5. Conclusiones....30
5.1 Resumen de los objetivos....31
5.2 Limitaciones del estudio....31
6. Experiencia personal e interés....32
6.1 Comentario ético-moral....33
6.2 Recomendaciones....33
7. Bibliografía:....35
7.1 Anexos....36
7.1.1 Anexo 1: Listado de variables utilizadas en el estudio....36
7.1.2 Anexo 2: Fragmento de la base de datos utilizada (anonimizada)....38

1) Introducción:

El presente trabajo documenta la participación en el proyecto AECOCO (Aprendiendo Estadística Colaborando con la Comunidad), una iniciativa educativa basada en la metodología de Aprendizaje y Servicio (ApS), desarrollada en colaboración con la Asociación Contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (ASCOL).

Como parte de este proyecto, los estudiantes de primer año del Grado en Estadística de la Universidad de Salamanca nos responsabilizamos por la depuración y el análisis de una base de datos proporcionada por ASCOL, elaborada a partir de encuestas dirigidas a pacientes con cáncer. El objetivo principal de este trabajo fue contribuir a la mejora de la calidad de la atención y el apoyo proporcionados a pacientes hematológicos y sus cuidadores.

La metodología empleada comprendió un proceso sistemático de limpieza de datos, que incluyó la identificación de inconsistencias, el tratamiento de sesgos, la detección de valores atípicos y la validación de la información recolectada.

En este trabajo se aborda la relevancia del análisis y tratamiento de datos en el ámbito de la atención oncológica y hematológica, destacando cómo el rigor estadístico y la correcta gestión de la información pueden contribuir significativamente al desarrollo de estrategias médicas más humanas y efectivas. Asimismo, esta experiencia permitió integrar la formación académica en estadística con un servicio solidario real.

1.1) Estructura del trabajo:

Este trabajo se organiza en distintos apartados para facilitar la comprensión del proceso seguido. En primer lugar, la Introducción presenta el contexto general, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos. El apartado de Material describe la base de datos utilizada, las variables seleccionadas y las técnicas de recogida, muestreo y limpieza de los datos.

En la Metodología se explican los análisis estadísticos aplicados. A continuación, en Resultados, se muestran los principales hallazgos obtenidos junto con su interpretación y algunas comparaciones relevantes.

Posteriormente, en Conclusiones, se valora el cumplimiento de los objetivos, se señalan las limitaciones del estudio y se incluyen reflexiones éticas y personales. Finalmente, se presenta la bibliografía utilizada y los anexos que complementan la información

1.2) Contexto General:

La recogida de datos constituye un recurso esencial para el funcionamiento de toda organización, tanto pública como privada, y resulta indispensable en las distintas fases de su gestión: planificación, ejecución, control y evaluación de resultados (Camarena, 2021). En el ámbito de la salud, disponer de información fiable es clave para diseñar estrategias efectivas que permitan comprender mejor las necesidades de los pacientes y optimizar los recursos disponibles.

En este contexto, la estadística desempeña un papel fundamental al permitir cuantificar la realidad, interpretar los fenómenos observados y transformar los datos en conocimiento útil.
Particularmente en la oncología y la hematología, el análisis estadístico adquiere una importancia especial, ya que facilita la identificación de patrones y factores asociados a enfermedades hematológicas que representan un desafío tanto para los sistemas sanitarios como para los pacientes y sus familias. Estos padecimientos implican tratamientos prolongados y complejos, además de repercusiones psicológicas, sociales y económicas que afectan profundamente la calidad de vida de quienes los enfrentan y de sus cuidadores.

Desde esta perspectiva, la labor estadística conforma una relevancia social y humana, al contribuir no solo al avance científico, sino también al bienestar integral de la población (Aquije, Cárdenas, & Salcedo, 2023). En esta línea, la recolección y análisis de datos mediante encuestas, como la realizada en el proyecto AECOCO (Aprendiendo Estadística Colaborando con la Comunidad), se convierte en una herramienta valiosa para comprender la realidad de los pacientes oncológicos-hematológicos. No obstante, los datos en bruto suelen presentar inconsistencias, valores ausentes o errores de registro, lo que puede afectar la validez del análisis. Por ello, la depuración de los datos emerge como un proceso crítico que garantiza la calidad y fiabilidad de la información, fortaleciendo así la toma de decisiones fundamentadas en evidencia.

1.3) Justificación:

El desarrollo de una base de datos depurada y analizada con criterios estadísticos confiables es esencial para cualquier organización que busque

mejorar la atención sanitaria. En el caso de ASCOL, el análisis de datos preciso maximiza el diseño de programas de tratamientos más adecuados y permite evaluar resultados de manera más objetiva. Además, desde una perspectiva académica, este trabajo representa una oportunidad para los estudiantes de primer año de estadística de aplicar los conocimientos adquiridos en un contexto real, adquiriendo competencias técnicas, éticas y humanas.

1.3.1) Justificación Académica:

El proyecto AECOCO (Aprendiendo Estadística Colaborando con la Comunidad), desarrollado bajo la metodología de Aprendizaje y Servicio (APS), permite extender el aprendizaje teórico de la estadística dentro de un contexto significativo y real.

La experiencia que el proyecto proporcionó a los estudiantes es:

- Adquisición de habilidades técnicas en el manejo y depuración de bases de datos complejas.
- Enfrentar desafíos metodológicos relacionados con datos incompletos, inconsistentes o erróneos.
- Comprender la importancia crítica de la calidad de los datos en la investigación aplicada.
- Incorporar la consciencia ética al manejo confidencial de información sensible.
- Vincular conceptos estadísticos abstractos con problemas sociales reales.

De esta forma, el modelo APS se distingue por integrar el servicio a la comunidad como componente central del aprendizaje, asegurando que el conocimiento estadístico genere un impacto positivo y medible en la sociedad.

1.3.2) Justificación Social:

La estadística proporciona una visión objetiva y cuantitativa de situaciones complejas, permitiendo comprender el contexto actual y prever tendencias. Además, en la medicina, la estadística sostiene la toma de decisiones clínicas, desde la eficacia de tratamientos y fármacos hasta la identificación de factores de riesgo en la salud pública. (Aquije, Cárdenas, & Salcedo, 2023).
Por esta razón, una base de datos incompleta o con errores podría conducir a conclusiones equivocadas, afectando negativamente a los pacientes oncológicos-hematológicos y sus familias. En consecuencia, la depuración de datos no es solo un ejercicio técnico, sino un acto de responsabilidad social.

1.3.3) Justificación Ética y Profesional:

Manejar datos reales y complejos requiere una comprensión ética a respeto a la integridad y confidencialidad de la información proporcionada por los individuos. Una vez que la información es cuantificada e investigada, es fundamental aplicar principios morales que eviten su uso indebido y garanticen la privacidad de las personas.

Asimismo, trabajar con información sensible de pacientes con enfermedades graves posibilitó a los estudiantes de estadística que entendiéramos mejor la importancia de la conducta ética y el respeto por la dignidad humana.

Estas competencias son esenciales para formar profesionales no sólo competentes técnicamente, sino conscientes de su responsabilidad hacia el bienestar de los demás, especialmente en contextos de salud y servicios a poblaciones vulnerables.

1.4) Hipótesis:

La compresión de las enfermedades hematológicas, como las leucemias, linfomas, mielomas y síndromes mielodisplásicos, exige mirar más allá de los datos clínicos y acercarse también a la experiencia de quienes conviven con esas enfermedades, para ello están los estadísticos. Gracias a ellos, se busca explorar de forma cercana cómo se manifiestan estas patologías, cómo afectan la calidad de vida de sus pacientes, etc.

Algunas hipótesis planteadas, consideramos:

- La calidad de vida percibida por los pacientes varía mucho según el tipo de enfermedad diagnosticada.
- Los pacientes con enfermedades hematológicas avanzadas presentan mayores niveles de síntomas y menos calidad de vida que aquellos en estados iniciales.
- Los pacientes más jóvenes reportan mayor adaptación psicológica frente a la enfermedad que los pacientes de mayor edad.
- El tiempo desde el diagnóstico influye en la forma que los pacientes evalúan su salud y su calidad de vida.
- La percepción de apoyo social se relaciona positivamente con el bienestar emocional de los pacientes.

Los hallazgos sirven como base para futuras investigaciones y para mejorar la atención y el apoyo que reciben, aportando una comprensión más humana y completa de su situacíon.

1.5) Objetivos generales y específicos:

Los objetivos de este estudio guían y permiten dar sentido a los datos de la base utilizada. Está claro que el **objetivo general** de este trabajo es **describir** las variables mediante el análisis de los datos obtenidos a través de la recogida de datos aplicada a una muestra de una población que presenta estas enfermedades. Y **explicar** los procesos utilizados en la recogida de la muestra con algunos aspectos a considerar.

En cuanto a los **objetivos específicos,** se destaca la importancia de identificar cuidadosamente las variables sociodemográficas (edad, sexo, etc.), analizar la distribución de los diferentes tipos de enfermedades hematológicas presentes en la muestra y sus principales características, explorar la percepción de calidad de vida en distintas dimensiones (física ,emocional, social y funcional), realizar comparaciones y generar algunas conclusiones, aprender a trabajar en equipo y a manejar una base de datos reales en Excel y Spss.

2) Material:

A la hora de dar un enfoque acerca de los materiales usados, hay que tener en cuenta los objetivos del proyecto: “mejorar la calidad de la atención y el apoyo proporcionado a los pacientes hematológicos y sus cuidadores mediante la depuración y análisis de una base de datos obtenida a través de encuestas realizadas por ASCOL”.

Partiendo de esa premisa, nos basaremos en los usos de diversas IAs y sistemas generadores de información.

2.1)ASCOL: Herramienta que identifica relaciones estáticas y optimiza modelos de dominio de planificación tomando como método el análisis de grafos.

ASCOL fue usado y posteriormente analizado por LOCM (Learning Object-Centric Models). Estos sistemas se caracterizan por la incorporación y desarrollo partiendo de esquemas básicos, sin disponer de una mayor cantidad adicional de información. Dichos esquemas parten de solo tener un nombre de análisis para las variables y las dimensiones que lo forman.

LOCM no parte de una base formada por “verdades absolutas”, en realidad son solo “suposiciones” que tratan de predecir el comportamiento de los dominios. Entre sus funciones encontramos un análisis del rendimiento en función de los objetivos y una explicación de sus fundamentos.

2.2)AÉLCLES: Esta asociación participa en el proyecto europeo ”GIRLS Aprendizaje-Servicio” (Aps).
A pesar de tratarse de una herramienta/técnica de datos, el verdadero objetivo es crear o mejorar la relación entre los estudiantes y las organizaciones de persona que se encuentran en una situación precaria. Considerándose como otra forma de aprendizaje y compromiso social, usando los cuestionarios como un motor de difusión y adquisición de conocimiento, siendo un proyecto beneficioso en ambas partes ya que fomenta que más personas lo lleguen a conocer e incluso puedan contribuir en él.

En conclusión, se logran varios objetivos en relación al proyecto de AÉLCLES:
1º) “Fomentar el crecimiento individual como el beneficio colectivo”.
2º) Cambiar la mentalidad de jóvenes alumnos que no tenían la oportunidad, pero sí el potencial de ayudar a la difusión informativa acerca del AÉLCLES, corroborando las enseñanzas del Aprendizaje-servicio fusionando “la utilidad social y el rigor académico”.
3º) Uso del cuestionario como un método activo de “compromiso cívico y responsabilidad social” y una experiencia didáctica basada en la aplicación de conocimientos académicos en actividades extracurriculares, llamando a los alumnos como “agentes” o instrumentos de cambio con un gran poder de exposición informativa.

2.1) <u>Base de datos:</u>

La base de datos **final** que se ha utilizado en este estudio está formada por un total de 237 individuos (que se reduce a 234 individuos después de la limpieza de la base) que padecen enfermedades hematológicas, completando un cuestionario estructurado por Ascol. Este cuestionario recoge un conjunto amplio de variables sociodemográficas, clínicas, laborables, funcionales y psicosociales, diseñadas para analizar el impacto de la enfermedad en distintos ámbitos de la vida diaria de estos pacientes.
Se puede observar que el instrumento incluye variables de distintos tipos; variables cualitativas nominales (ej: Sexo), variables cuantitativas discreta (ej: Año de diagnóstico de la enfermedad) y variables cualitativas ordinales, que representan grados de dificultad con un orden claro (ej: Uso del teléfono móvil). Estas variables pueden abordar el análisis desde una perspectiva tanto descriptiva como inferencial.
En esta tabla de datos, que posteriormente se explicará su proceso de limpieza, se recogen las respuestas de los diferentes individuos, estas alternativas de respuesta se van a recodificar numéricamente para poder trabajar con el análisis descriptivo.

2.2) Técnicas de recogidas de datos: Contextualización:

La base de datos utilizada proviene de una encuesta diseñada y administrada por la Asociación ASCOL y distribuida a pacientes oncológicos-hematológicos. Se trata de un estudio observacional de carácter transversal, ya que la información se recogió en un único momento temporal (Veiga de Cabo, J., de la Fuente Díez, E., & Zimmermann Verdejo, M. 2008).

Los datos son auto-reportados por los participantes, y fueron entregados en formato crudo.

2.2.1) Variables seleccionadas y justificación:

Las variables incluidas en la base de datos abarcan múltiples dimensiones de la experiencia de los pacientes oncológico-hematológicos y fueron seleccionadas por su relevancia clínica y social, organizándose en los siguientes bloques temáticos:

1). Variables sociodemográficas:

- ID
- Sexo
- Año de nacimiento
- Comunidad Autónoma de procedencia

La Justificación es que permiten describir la muestra, identificar características poblacionales y explorar diferencias entre grupos (edad, género, localización geográfica).

2). Variables clínicas:

- Año de diagnóstico
- Enfermedad diagnosticada (Rec)

Podemos justificar que son esenciales para contextualizar temporalmente la enfermedad y su tipología.

3). **Variables de situación laboral y prestaciones sociales:**
Incluyen:

- Situación laboral en el momento del diagnóstico
- Situación laboral actual
- Percepción del impacto de la enfermedad en el empleo

- Situación actual en caso de trabajar antes del diagnóstico
- Solicitud de incapacidad laboral y estado del proceso
- Solicitud de dependencias, discapacidad y estado del proceso

Se justifica que valúan el impacto socioeconómico de la enfermedad y el acceso a recursos de protección social.

4). Variables de funcionalidad y autonomía (actividades de la vida diaria):

Incluyen 22 ítems como:

- Actividades básicas de la vida diaria: comer, higiene, vestido, movilidad funcional.
- Actividades instrumentales de la vida diaria: cuidado del hogar, uso de transporte, preparación de comidas, gestión financiera, uso de tecnologías.

Permiten valorar el grado de autonomía del paciente y las áreas de dificultad. Además, permite detectar necesidades de apoyo específicas. Con esto se justifica.

5). Variables psicosociales y de relación con el entorno:
Incluyen:

- Existencia y tipo de cuidador
- Cambios en las relaciones sociales
- Modificación del entorno sociofamiliar

Justificación: Describen el apoyo recibido y el impacto social del proceso de enfermedad.

6). **Variables relacionadas con servicios sanitarios y sociales:**
Incluyen información sobre:

- Acceso a distintas intervenciones y la percepción de su utilidad (Trabajo Social, Psicología, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Actividad Física, alimentación, manejo emocional, comunicación con profesionales, relajación, educación sobre la enfermedad, etc.).

Justificación: Analizan el grado de acceso a recursos disponibles y reflejan las necesidades percibidas por los pacientes.

7). Variables relacionadas con imagen corporal, sexualidad y afectividad:
Incluyen:

- Cambios en la imagen corporal, relaciones afectivo-sexuales, deseo sexual, dolor, disfunciones, fertilidad, percepción del trato por parte de otros.

Justificamos que aportan información relevante sobre dimensiones frecuentemente invisibilizadas en la atención oncológica.

2.2.2) Técnicas de Muestreo:

En cuanto a las técnicas de muestreo, nos basaremos exclusivamente en los muestreos no probabilísticos. Sin embargo, cabe mencionar ciertos muestreos probabilísticos que cumplen determinadas condiciones.

•Muestreo aleatorio simple: aunque el tamaño muestral sea menor, el número de individuos sigue siendo bastante considerable, por ende, no todos podrían ser elegidos.

•Muestreo por etapas: al tratarse de una evaluación e investigación médica, hay que dividir los distintos aspectos característicos de los individuos con la finalidad de poder encontrar patrones o aquella muestra más representativa.
No obstante, como el estudio se basa en personas con posibles enfermedades terminales, el factor del azar no tiene cabida. Previamente se ha necesitado tratar con una base médica para conocer a la población objetivo cuya referencia, en comparación a la población general, es mucho menor.

Nos centraremos en cuatro tipos de muestreo:

1- CASOS CONSECUTIVOS: se caracteriza por estudiar a grupos numerosos convirtiéndolos en grupos más reducidos para llegar a sus conclusiones.
Es cierto que tiene una gran capacidad de adaptación, pero a medida que reducimos la muestra original hay que reestructurarla, aumentando de manera significativa los costes y tiempos. Esto supone un grave problema porque, si dichas enfermedades alcanzaran un estado crítico o terminal, este método quedaría obsoleto al estar violando la ética y habría que "jugar a contrarreloj".
Esta es una característica que comparte con el método intencional, siendo una de sus desventajas más relevantes: perder elementos en su muestra y, por ende, representatividad.

2- MUESTREO INTENCIONAL: a diferencia del muestreo de casos consecutivos, este método es más rápido y económico a la hora de investigar.

Esta es una gran ventaja, ya que puede disponer de más fondos para mejorar técnicas, softwares o, inclusive, aumentar el número de investigadores. Sin embargo, este método tiene como inevitable resultado bajos niveles de confianza y sesgos. Dichos sesgos suponen perder validez externa e interna.

Los bajos niveles de confianza se ven reflejados en los muestreos de detección y de atención. Los muestreos de detección y atención se basan en personas que, al ser evaluadas en profundidad no se sienten cómodas, provocando cambios en su actitud o conducta.

El peor de los casos es cuando estos cambios son drásticos, alterando las posibles justificaciones o razones del origen de la enfermedad.

3- MUESTREO DE CONVENIENCIA: se trata de la técnica de muestreo menos sólida. Se utiliza en ocasiones en las que se trata con "personas marginales" que dependen de ayudas externas para evitar que empeore su patología y que resultan más fáciles de evaluar, analizar y, sobre todo, tener contacto con ellas.

Si los fenómenos investigados son lo suficientemente homogéneos, evitaríamos el problema de los sesgos; sin embargo, en contrapartida a la mayoría de los casos, dicha investigación se caracteriza por una completa y compleja heterogeneidad (ya sea en edades, comunidad autónoma, hábitos alimenticios, etc.).

4- BOLA DE NIEVE: este muestreo puede ser de los más útiles porque permite conocer mucha más información de la que se pudo obtener en las investigaciones previas, nuevas características desconocidas, mayor conocimiento sobre poblaciones ocultas/marginales y datos primarios rentables (hábitos, rutinas, etc.), permitiendo de esta forma profundizar más y no tener que buscar un patrón superficial que permita averiguar o poder atribuir la causa patológica. De este modo, se logra mejorar de forma considerable el resultado y el objetivo de dicha investigación: hallar el origen de las enfermedades maliciosas o dañinas.

Este método puede plantear problemas éticos a largo plazo en personas que se sienten observadas e incluso juzgadas y que podrían no dar toda la información necesaria, dando lugar a una menor fiabilidad en los datos, ocultar posibles factores clave para el estudio médico en cuestión.

En conclusión, debido a la gran heterogeneidad y para evitar el problema de los sesgos, para este mismo estudio los muestreos quedarían ordenados de la siguiente manera:

1º) Bola de nieve 3º) Casos consecutivos
2º) Conveniencia 4º) Intencional

2.2.3) Escalas de medidas:

Las variables de la base de datos se clasifican según su naturaleza y nivel de medición:

1. **Escalas de razón:**

Son usadas para las variables cuantitativas discretas, como:

- ID
- Año de nacimiento
- Año de diagnóstico

Se consideran de razón porque poseen un cero absoluto y permiten calcular diferencias y proporciones, por ejemplo, edad o años transcurridos desde el diagnóstico.

2. **Escala Nominal:**

Son categorías sin orden y se aplica a variables cualitativas, tales como:

- Sexo
- Comunidad Autónoma
- Enfermedad diagnosticada
- Todas las variables laborales y prestaciones sociales
- Todas las variables relacionadas con servicios e información recibida, red de apoyo, recursos profesionales, y sexualidad (respuestas categóricas sin orden jerárquico: Sí/No, tipos de situación, etc.)

Representan categorías sin orden interno.

3. **Escalas Ordinales:**

Categorías ordenadas, pero sin distancia numérica precisa entre ellas (Incluye escalas 0–10 cuando representan grado, nivel o intensidad, no valores numéricos exactos) y son usadas para las variables variables cualitativas ordinales:

- Las 22 variables de funcionalidad y autonomía, medidas en una escala Likert de 0 a 10, donde:
    - 0 = Sin dificultad
    - 10 = Máxima dificultad

Esta escala permite cuantificar el grado de limitación funcional percibida en cada actividad, estableciendo un continuum ordenado de severidad.

2.2.4) Sesgos:

En un estudio de investigación se pueden cometer dos tipos de errores:

- **Error aleatorio:** error debido a la variabilidad de la muestra, es medible y desaparecería si tuviéramos en cuenta la población al completo.
- **Error sistemático o sesgo:** error que se obtiene al realizar una estimación incorrecta de los parámetros

El error sistemático puede ser introducido por los investigadores, el proceso de selección de la muestra, la medición de las variables o por el análisis de las relaciones entre las variables, y se puede producir en diferentes etapas del proceso, como en el diseño del estudio, en la recogida de los datos o en el análisis de los datos.
La presencia de sesgos invalida no solo la Validez Externa de los estudios (la generalización de los resultados obtenidos en la muestra hacia la población general) sino también a la Validez Interna (validez de los resultados obtenidos en la muestra estudiada).

Algunos sesgos de **selección** que puede que se hayan cometido son:

=> **Sesgo de voluntarios:**

- Los pacientes que han aceptado responder el cuestionario que trata sobre la calidad de vida, emociones, imagen corporal, actividad física, apoyo social, etc. Puede que sean más participativos, más conscientes de su salud, con mejor adherencia al tratamiento o con menos limitaciones cognitivas y funcionales. Y esto, puede hacer que los pacientes que no participaron ser diferentes , introduciendo este sesgo.

=> **Sesgo de no respuesta:**

- Algunas preguntas íntimas, como las relaciones sexuales, la auto-imagen, el deseo sexual, o preguntas de percepción subjetiva, pueden hacer que los pacientes no respondan ciertas preguntas, especialmente las más sensibles, y esto introduce este sesgo.

=> **Sesgo de detección:**

- Este sesgo ocurre cuando hay pacientes más vigilados por profesionales (por ejemplo aquellos con más contacto con terapeutas) que pueden tener más registro de problemas o dificultades. Un ejemplo sería aquellos que ven más al fisioterapeuta, pues pueden reportar más problemas de movilidad porque se detectan más. Y dado que hay preguntas en la base de datos sobre fisioterapia, terapia ocupacional, psicología,etc, entonces, este sesgo se puede dar.

=> **Sesgo por inclusión/exclusión**:

- El cuestionario realizado está orientado a pacientes que pueden contestar preguntas subjetivas y requiere cierto nivel de compresión. Entonces, se puede excluir, aunque no se refleja explícitamente, a personas con deterioro cognitivo, dificultades para comunicarse, etc.

Algunos sesgos de **información** que puede que se hayan cometido son:

=> Sesgo de deseabilidad social:

- Varias preguntas del cuestionario son sensibles (estado emocional, dependencia, limitaciones funcionales). Lo que hace que los pacientes puedan suavizar o exagerar respuestas para "quedar bien".

=> **Sesgo de falseamiento:**

- La presencia de preguntas sobre autonomía, dependencia, estado emocional, estado funcional..., pueden inducir a respuestas erróneas o incompletas.

=> **Sesgo de respuesta invariable:**

- El cuestionario que se ha utilizado parece ser largo, con muchas variables. Esto puede hacer aparecer esa tendencia a contestar siempre lo mismo por cansancio.

También puede aparecer el sesgo de **confusión** , Este tipo de sesgo ocurre cuando la medición del efecto de una exposición sobre un riesgo se modifica, debido a la asociación de dicha exposición con otro factor que influye sobre la evolución del resultado en estudio.
Un factor puede actuar como variable de confusión, si se encuentra asociado con la exposición en estudio, sea un factor de riesgo independiente en el estudio.
Algunos ejemplos de sesgos de **confusión** que se podrían darse son:

=> **Sesgo de confusión positiva:**

- La relación observada parece más fuerte de lo real (Ejemplo: La edad podría hacer que el ejercicio físico parezca mejorar más la movilidad de lo que realmente hace).

=> **Sesgo de confusión negativa**:

- La relación observada parece más débil de lo real (Ejemplo: La presencia de un cuidador podría enmascarar el verdadero efecto de las dificultades funcionales sobre la calidad de vida).

=> **Sesgo de confusión cualitativa (paradoja de Simpson):**

- La presencia del confusor cambia el sentido de la asociación. (Ejemplo: Una terapia podría parecer poco útil globalmente, pero al separar por edad o sexo se observa que es beneficiosa en todos los subgrupos).

2.2.5) Dimensión :

En cuanto a la estructura y dimensión del estudio de dichas enfermedades, para facilitar la comprensión y entendimiento iremos progresivamente reduciendo la dimensión de la tabla.

2.2.5.1) BASE ORIGINAL Y BASE SPSS: está formada por 27 columnas y 237 filas.

→ 27 columnas->{A, B, C, D, E y F}:

Representa las variables sociodemográficas siendo las columnas B, D y F {representa las variables de carácter cualitativo} y A, C y E {al ser fechas y años de nacimiento, tienen un carácter cuantitativo}

→ {G...AB}: Representan las variables de estudio de carácter cuantitativo.

Siendo 0=menor dificultad y 10=mayor dificultad.

→ 235 filas: representan un total de 69 variables.

Las personas están numeradas por su ID{1...237} clasificándose en función del sexo{hombres y mujeres}, sus años de nacimiento, CCAA y enfermedad diagnosticada.

En las diversas variables cualitativas abundan:

sexo{abunda la variable 2 que son mujeres}

CCAA{abundan las variables 1 y 10}

enfermedad {abundan las variables 1 y 2}

2.2.5.2) BASE DE VARIABLES: está formada por 2 tablas.

→ Variables sociodemográficas: consta de 2 columnas y 5 filas.

→ Variables de estudio: consta de 2 columnas y 22 filas.

Vamos a plantear las dimensiones de 4 variables: dos sociodemográficas y dos de las de estudio.

a)Sociodemográficas → sociodemográfica/antecedentes clínico-ambientales.

b)Historia clínica y características de la enfermedad → clínica/curso de la enfermedad/tratamientos y toxicidades.

c)Información, conocimientos y alfabetización sanitaria → conocimiento de la enfermedad y acceso a información y recursos.

d)Infecciones y funcionamiento del sistema inmunitario → inmunológica/infecciones y riesgo percibido.

2.2.6) Unificación:

El proceso de **unificación** trata de homogeneizar el formato y la codificación de todas las variables para garantizar coherencia interna en la base de datos . Mientras que la **limpieza de datos** es un proceso enfocado en identificar y corregir errores como valores atípicos o imposibles, así como tratar datos

faltantes o duplicados, con el fin de asegurar el conjunto de datos.
Podemos considerar que la unificación es un subproceso dentro de la limpieza de datos.
Para el proceso de Unificación, solo tendremos en cuenta las variables con las que hemos trabajado (nuestro grupo) que son: ID, sexo, año de nacimiento, comunidad autónoma, año del diagnóstico, enfermedad diagnosticada y otras variables relacionadas con actividades de la vida diaria
(que realmente, aunque aparecen en nuestra base de datos, no las hemos trabajado porque ya estaban unificadas y limpias).

- Para la variable **ID,** se ha comprobado que todos los individuos están en un mismo formato numérico.
- Para la variable **sexo.** Debido a que podría haber variaciones en la escritura, se ha unificado cómo se escribe la categoría de respuesta y se ha elegido una codificación única y constante ("Hombre" / "Mujer").
- Para la variable **año de nacimiento.** Para mantener un formato homogéneo, se ha asegurado que los valores están en formato numérico y, como los valores venían como fecha completa (día/mes/año), se ha admitido solamente el año .
- Para la variable **Comunidad Autónoma.** En la base de datos original, la variable correspondiente al lugar de residencia aparecía expresado mediante el nombre de pueblos y ciudades, lo que generaba una gran cantidad de categorías y una gran variabilidad de escritura. Para homogeneizar la información obtenida y facilitar su análisis, se realizó un proceso de recodificación en el que cada localidad fue asignada a su correspondiente Comunidad Autónoma. Este procedimiento permitió la transformación de una variable con muchas denominaciones específicas en una variable categórica más estable y manejable.
- Para la variable **año de diagnóstico**. Igual que el año de nacimiento, se aseguró el formato numérico.
- Para la **Enfermedad diagnosticada.** Lo mismo que en la comunidad autónoma, debido a la presencia de gran variabilidad de tipos de enfermedades hematológicas en la base, incluyendo abreviaturas y diferentes variantes de escritura, y con el fin de homogeneizar la información y facilitar su análisis, se llevó a cabo un proceso de recodificación mediante el cuál cada diagnóstico individual fue asignado a un grupo principal de enfermedades hematológicas [que según Ascol son cuatro: Leucemias crónicas y agudas, Linfomas, Mielomas y Otros (Síndromes mielodisplásicos)]. Este procedimiento permitió reducir la heterogeneidad inicial y obtener una variable clínica más clara y manejable.

La base de datos está lista para limpiar.

2.2.7) Limpieza de la base de datos:

(Para la explicación de la limpieza de datos a continuación, solo se tendrá en cuenta las variables de la base de datos 3, que nos ha tocado a nuestro grupo).

Después de hacer el proceso de unificación, seguidamente se realizó la limpieza de datos, con el objetivo de detectar y corregir errores y valores imposibles presentados en las variables del conjunto de datos. Este proceso era muy importante para garantizar que los análisis estadísticos posteriores se realizaran sobre una información fiable y coherente.
A continuación, se describen las principales acciones de limpieza realizadas:

i) **Eliminación de individuos sin información y completar los datos faltantes:**
Durante la revisión, se han detectado varios individuos que no habían respondido a ninguna de las variables necesarias para la el análisis, lo que los convertía en casos completamente vacíos. Para evitar sesgos y asegurar un conjunto limpio y operativo, se han eliminado los registros correspondientes a los individuos 10, 63 y 137 , ya que no han aportado ninguna información.
También, había datos faltantes para algunos individuos en la CCAA y Enfermedad diagnosticada y, para completarlos se han sustituido por la moda para cada una (Castilla y León para la CCAA y Linfomas para la enfermedad diagnosticada).

ii) **Corrección de errores en el año de nacimiento:**
Se detectó un error de escritura en un individuo que registró su año de nacimiento con un "0" en lugar del "9" en la posición de las centenas, lo que generaba un año del siglo XI, que es claramente imposible. Este valor fue corregido manualmente para restablecer la fecha real de nacimiento y garantizar la coherencia interna de la base.

iii) **Comprobación de plausibilidad de fechas:**
Además del error señalado, se revisaron todos los años de nacimiento y de diagnóstico para asegurar que :

- contuvieran cuatro dígitos.
- correspondieran a fechas realistas.
- no implicaran edades imposibles.

iv) **Tratamiento de respuestas textuales en variables numéricas**:
Durante la limpieza se encontraron respuestas no válidas, especialmente en variables que debían ser numéricas. Por ejemplo en "el año de diagnóstico"

apareció la respuesta textual : " *la primera vez era entre 2017 y 2018 pero no fue hasta 2019 cuando ...*", este tipo de respuestas no es utilizable en análisis estadístico, por lo que se procedió a extraer y registrar correctamente el año de diagnóstico, dejándolo como un valor único y numérico, teniendo en cuenta solamente el primer valor mencionado.

v) **Revisión de duplicados:**
Se realizó una comprobación general para asegurar que no existiesen registros duplicados.

Para poder realizar el análisis posterior de la base en spss, fue necesario **recodificar** todas las variables categóricas asignando valores numéricos para cada categoría de las siguientes variables cualitativas nominales:

- Para el sexo:

Hombre(=1) y mujer(=2).

- Para la Comunidad Autónoma:

Asturias(=1), Galicia(=2), Castilla y León(=3), Comunidad Autónoma de Madrid(=4), Extremadura(=5), Andalucía(=6), Canarias(=7), Aragón(=8), Murcia(=9), Comunidad Valenciana(=10), Castilla La Mancha(=11), Cataluña(=12), Extranjero(=13), Cantabria(=14), País Vasco(=15) y Navarra(=16).

- Para la Enfermedad diagnosticada:

Leucemias crónicas y agudas(=1), Linfomas(=2), Mielomas(=3) y otros(Síndromes Mielodisplásicos =4).
Con esta base limpia en Excel, ya se puede pasarlo a SPSS para ver los resultados.

2.2.8) SOFTWARES:

Para el estudio de los softwares, el trabajo se ha realizado exclusivamente con Excel y SPSS.

1- EXCEL (tablas de frecuencias)

Para esta parte tuvimos inicialmente que crear tres pestañas:

- base original, que representa la base bruta con sus variables cualitativas y cuantitativas (siendo las de nuestro estudio e interés las cualitativas, ya que el resto de las variables cuantitativas poseían únicamente valores entre : 0= representa la menor dificultad y 10= la mayor dificultad para dicha tarea).
- base destinada a SPSS, remplazamos todos los valores de las variables cualitativas por números ya que si no, no podríamos convertirlo a SPSS.

- pestaña de las variables: creamos una especie de glosario o leyenda, dividiéndo las variables en cuantitativas y cualitativas, siendo las de mayor interés las de CCAA y las de enfermedades diagnosticadas.

CCAA por la gran variedad de respuestas existentes, favoreciendo una mayor representatividad.
Enfermedades diagnosticadas mejorando nuestro aprendizaje acerca de los diversos tipos. Teniendo en cuenta que este es el punto más problemático (al tener que recodificar ciertas variables para universalizar sus equivalencias de las variables cualitativas).

2- SPSS (análisis estadístico)
Lo más relevante sería el método de conversión de EXCEL a SPSS.
El proceso de conversión se llevó a cabo a través de 4 pasos:
1) Abrimos SPSS
2) Arrastramos o abrimos el Excel en la aplicación.
3) El programa nos muestra una vista previa.
4) Usando la función vista de datos y variables realizamos el análisis estadístico.

2.2.9) Consideraciones éticas y de privacidad:

Hoy en día, las tecnologías de la información y la comunicación permiten el desarrollo e interacción de nuevas formas, medios y tiempos de relación social y nuevas formas de aprehensión personal y social. Cada vez que realizamos alguna actividad a través de plataformas digitales se genera una gran cantidad de datos tales como: edad, género, preferencias de consumo, nombres, relaciones personales, problemas de salud, entre otros datos, todas las empresas e instituciones requieren de los datos para sus actividades como, por ejemplo en nuestro caso, objetivos estadísticos, que se traduce en la necesidad de contar con buenos sistemas informáticos y las bases de datos. El aumento exponencial de estos datos, su migración a sitios distantes y variados, con una difusión no controlada; han generado también que los datos personales y los datos confidenciales estén más expuestos que nunca, haciendo necesaria la seguridad de la información, soluciones centradas en los datos y una normativa sobre la protección de datos a nivel nacional e internacional.

La información personal se ha convertido en un producto de compraventa, es por esto que se aborda la problemática de protección de los datos personales desde la perspectiva de la gestión de las bases de datos y la normativa jurídica del Habeas Data, con el objetivo de motivar a los profesionales de desarrollo de software para considerar estos factores al diseñar y desarrolar los sistemas,

más aún por tratarse de temas poco considerados de acuerdo con la encuesta realizada.

Mantener la privacidad de los registros no solo es una **obligación ética**, sino también un requisito legal según la normativa vigente de **protección de datos**. Por ello, los integrantes de este grupo **nos comprometemos a no divulgar, compartir ni utilizar** con fines ajenos al estudio la información contenida en la base de datos. Todos los datos serán tratados de manera estrictamente confidencial y únicamente con **fines académicos,** garantizando en todo momento el **respeto** a la privacidad, a la condición sanitaria y calidad de vida de las personas participantes.

3) Metodología:

A través de un análisis estadístico aplicamos una metodología de carácter descriptivo y cuantitativo que permitió comparar a la población objetivo dividiéndola en dos muestras: hombres y mujeres.ç

3.1)Explicación de los analisis descriptivos utilizados:

A) RECOGIDA Y ORGANIZACIÓN DE DATOS

La primera parte del proyecto consitió en la recopilación de toda aquella información indispensable a través de cuestionarios. La segunda parte partió de dividir las variables en función de su naturaleza (cualitativas y cuantitativas).

B) ANÁLISIS DESCRIPTIVO

Se calcularon medidas de tendencia central del tipo de posición en la categoría de las centrales (media, moda y mediana); también medidas de dispersión que las complementan con el objetivo de corroborar la representatividad de las medidas de tendencia central. Sin contar con análisis descriptivos cuyos enfoques están más destinados a diversas variables.

C) ELABORACIÓN DE TABLAS Y GRÁFICOS

La realización de las tablas y gráficos permitió maximizar el entendimiento del proyecto, tanto de manera matemática como visual. Utilizamos las siguientes gráficas:

→ Diagramas de sectores: usados para representar variables cualitativas que favorecen una mayor representación global que un gráfico de barras, representando la distribución de las variables.

→ Gráfico de barras: permite comparar las diversas frecuencias entre las gráficas divididas por la variable cualitativa sexo (hombres y mujeres).

→ BOX-PLOT: gráficos usados como una forma superior de análisis estadístico descriptivo en los que se representa la dispersión, valores atípicos y, por supuesto, la mediana (elemento característico de estos gráficos).

Además, se crearon dos tablas de SPSS a modo de resumen más técnico de los valores estadísticos extraídos de las diversas variables.

D**) INTERPRETACIÓN Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS**

Para finalizar el proyecto, interpretamos las gráficas y las tablas obtenidas en

función de la variable cualitativa “sexo” y sus categorías: hombre y mujer, consiguiendo destacar diferencias, semejanzas y conductas que podrían representar el origen y desencadenante de sus enfermedades.

4) Resultados:

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos tras el proceso de unificación, limpieza y recodificación de la base de datos.
Es importante recalcar que , debido a la gran extensión de variables(en total 69 variables), no se ha podido analizar todas descriptivamente para no hacer que el trabajo sea largo .

4.1) Resultados Estadísticos Descriptivos:

Con el fin de comprender de manera preliminar las características generales de la población estudiada, se realizó un análisis estadístico descriptivo de la base de datos.
El análisis descriptivo permite observar de manera inicial el comportamiento de las variables y detectar patrones o tendencias relevantes. Se presentan gráficos y tablas que resumen las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes, sirviendo de base para los análisis posteriores.

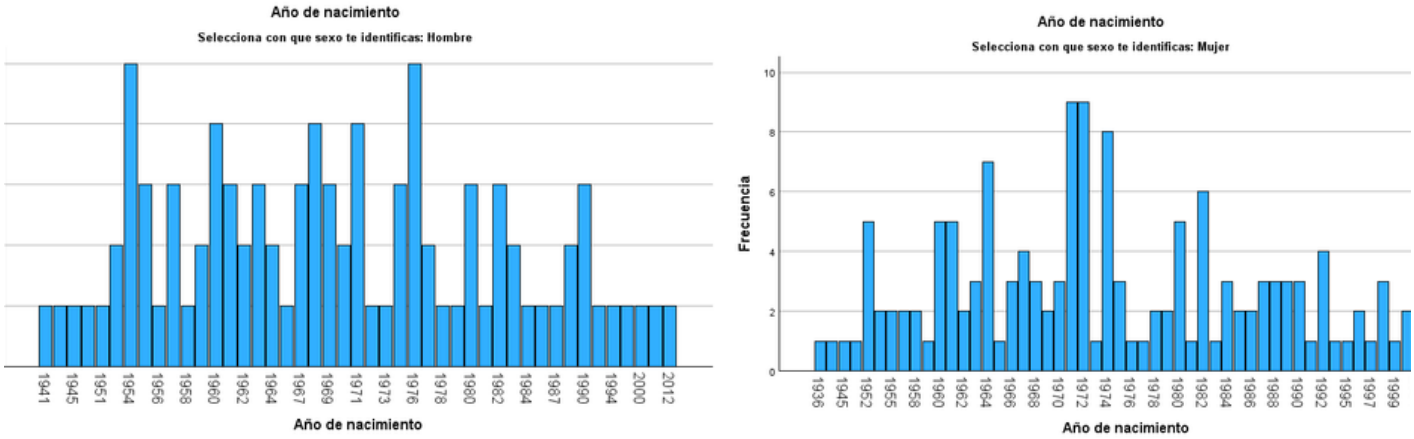


Ilustración 1: distribución etaria por sexo en la muestra de estudio

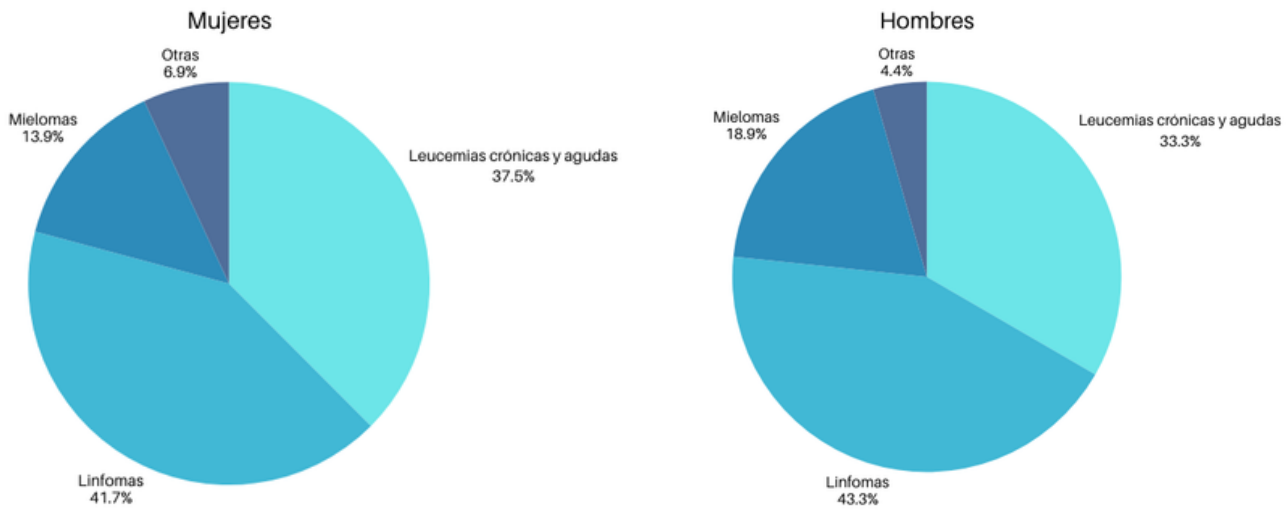
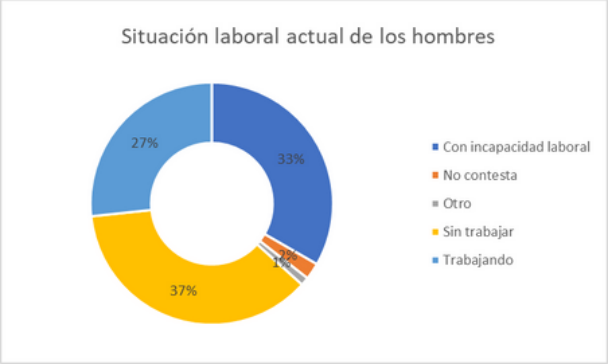


Ilustración 2: Diagramas de sectores sobre las enfermedades diagnosticadas



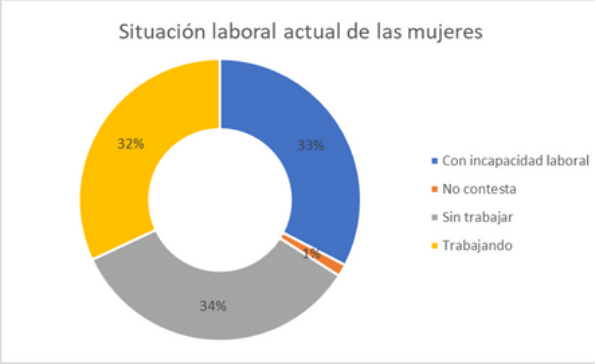


Ilustración 3: Gráficos de sectores que expone la situación laboral actual de los pacientes

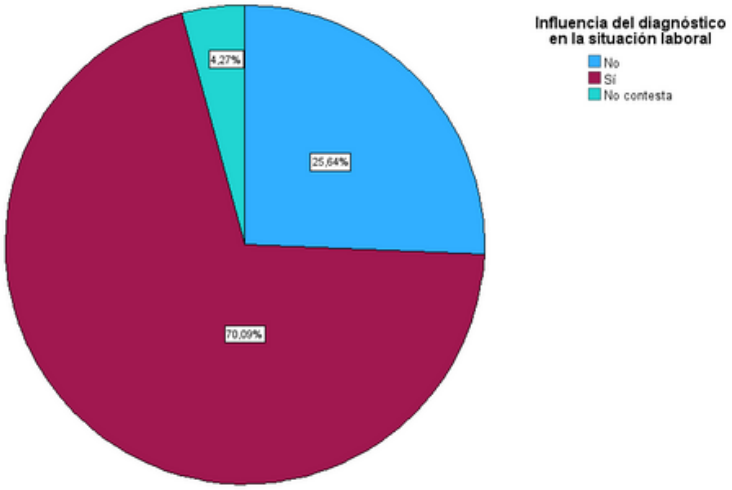


Ilustración 4: Gráfico de sectores sobre la influencia del diagnóstico en la situación laboral de los pacientes

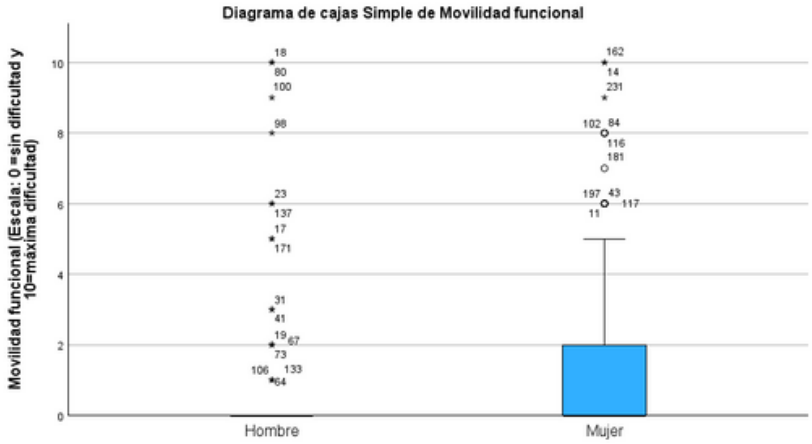
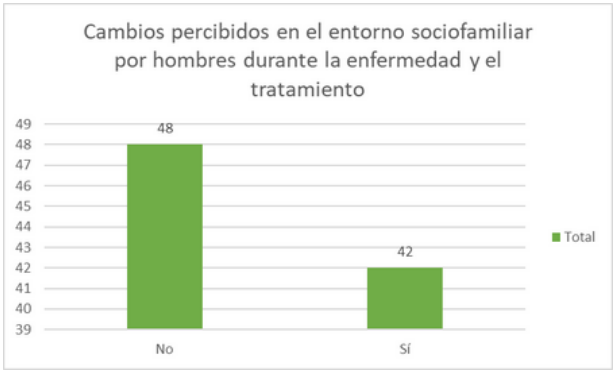


Ilustración 5: Diagrama de caja que ilustra, en una escala de 0 a 10, el nivel de movilidad funcional de los pacientes



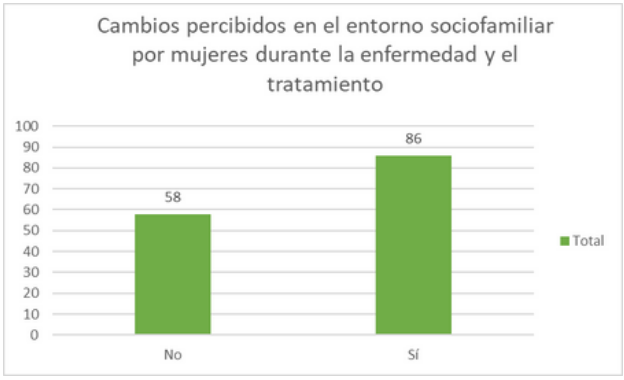


Ilustración 6: Diagramas de barras sobre cambios percebidos en el entorno sociofamiliar por pacientes durante la enfermedad y el tratamiento.

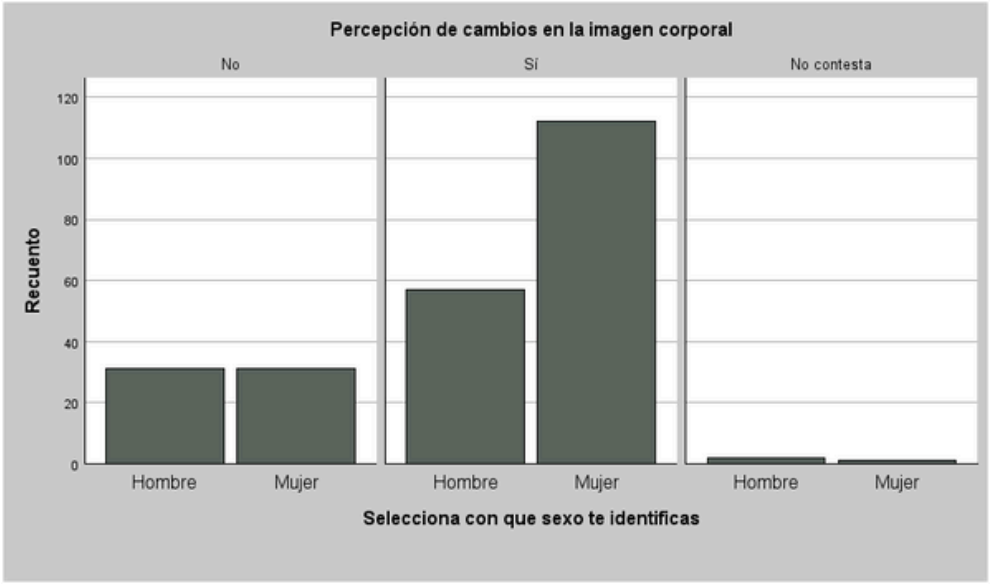


Ilustración 7: Diagrama de barras que expone la percepción de cambios en la imagen corporal

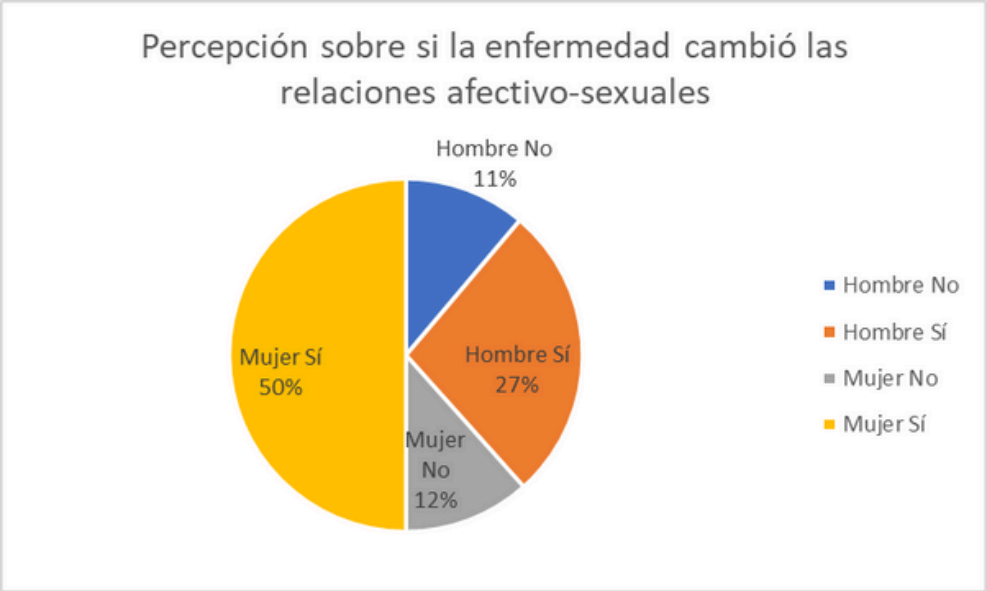


Ilustración 8: Diagrama de sectores que ilustra la percepción sobre si la enfermedad cambió las relaciones afectivo-sexuales

Estadísticos

Selecciona con que sexo te identificas			Enfermedad diagnosticada (Rec)	¿En qué situación laboral te encuentras actualmente?	¿Consideras que el diagnóstico de la enfermedad ha influido en tu situación laboral?	¿A lo largo de todo el proceso (enfermedad, tratamiento, proceso de curación) el comportamiento de tu entorno socio familiar se ha modificado?	¿Percibes que tu imagen corporal ha cambiado?	¿Sientes que tus relaciones afectivo-sexuales se han visto afectadas en el transcurso de tu enfermedad?
Hombre	N	Válido	90	90	90	90	90	90
		Perdidos	0	0	0	0	0	0
	Moda		2	2	1	0	1	1
Mujer	N	Válido	144	144	144	144	144	144
		Perdidos	0	0	0	0	0	0
	Moda		2	2	1	1	1	1

Tabla 1: Medidas estadísticas para variables nominales seleccionadas en las gráficas.

Estadísticos

Selecciona con que sexo te identificas			Año de nacimiento	Movilidad funcional: cambiar de posición, subir y bajar escaleras... (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad)
Hombre	N	Válido	90	90
		Perdidos	0	0
	Media		1970,00	,82
	Mediana		1969,00	,00
	Moda		1954[a]	0
	Desv. estándar		14,033	2,221
	Varianza		196,921	4,934
	Rango		71	10
	Mínimo		1941	0
	Máximo		2012	10
	Suma		177300	74
	Percentiles	25	1959,75	,00
		50	1969,00	,00
		75	1980,00	,00
Mujer	N	Válido	144	144
		Perdidos	0	0
	Media		1974,17	1,29
	Mediana		1972,00	,00
	Moda		1971[a]	0
	Desv. estándar		13,964	2,394
	Varianza		194,984	5,733
	Rango		66	10
	Mínimo		1936	0
	Máximo		2002	10
	Suma		284281	186
	Percentiles	25	1964,00	,00
		50	1972,00	,00
		75	1984,75	2,00

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño.

Tabla 2: Medidas estadísticas para las variables cuantitativas discretas seleccionadas en las gráficas.

4.2) Interpretación de los resultados:

Para el análisis estadístico se considera lo siguiente:

En las variables nominales, al no admitir un orden, no se pueden calcular las frecuencias acumuladas, tampoco se pueden calcular la simetría, ya que no se puede describir la forma de una distribución sobre una escala no numérica.

Pasa lo mismo con la media, ya que requiere valores numéricos para calcularla y requiere un orden creciente, y con la mediana, evidentemente es imposible calcularla si no hay un orden creciente. Solo es calculable la moda.

Al no poder calcular la media ni la mediana en las nominales, no se pueden calcular las medidas de dispersión, ya que éstas solo pueden cuantificar la separación de los valores de la distribución respecto de una medida central, generalmente la media, que no se puede calcular en estos casos.

- En la **primera ilustración**, y en relación con la **tabla 2**. Al ser una variable discreta, se ha visto como mejor opción el diagrama de barras, que representa las frecuencias absolutas de los años de nacimiento.

- Para los hombres: la **media** o el valor promedio de este conjunto de datos es 1970, la **mediana** indica que los que nacieron en 1969 se encuentran en el medio de este conjunto de datos ordenados, la **moda** refleja que 1954 y 1976 son los años con más nacimientos en el conjunto de datos, y los **percentiles** , por ejemplo, el percentil 75 indica que el 75% de los pacientes masculinos nacieron antes de 1969 o en 1969 y el 25% restante después de 1969. La **desviación típica** y la **varianza** indican que hay una dispersión de los datos respecto de la media. También podemos interpretar que el **paciente más mayor** nació en 1941 y **el paciente más joven** nació en 2012, con **rango** de 71 años de diferencia entre ellos. En cuanto a la **simetría**, como la moda es bimodal y la media se acerca más a la moda de la derecha, entonces, la distribución tiene asimetría negativa (a la izquierda)
- Para mujeres: la **media aritmética** es de 1974,17, lo cual es poco representativa, por ello la aproximamos a 1974, la **mediana** indica que el 50 % de los pacientes femeninos nacieron en 1972 o antes de este año. En cuanto a los **percentiles**, por ejemplo, el percentil 25 que equivale al primer cuartil, indica que el 25 % de los pacientes femeninos nacieron antes o en 1964. En cuanto a la **moda**, la mayoría de los participantes femeninos nacieron en 1971 y 1972. Algunas medidas de dispersión, como la d**esviación típica** y la **varianza,** sus valores indican que hay dispersión. También podemos interpretar que la paciente más mayor nació en 1936 y la más joven en 2002, con **rango** de 66 años entre ellos. En cuanto a la **simetría**, la distribución es asimétrica positiva (a la derecha).

- En la **segunda ilustración** y en relación con la **tabla 1.** Podemos ver cómo se distribuyen las enfermedades diagnosticadas en hombres y mujeres, en un diagrama de sectores.

Al ser una variable nominal, en las medidas de posición podemos interpretar solamente la **moda**, que tanto para hombres como para mujeres considerados, la mayoría tienen linfomas(=2 en spss).

- En la **ilustración 3**, y en relación con **la tabla 1**, se trata de una representación gráfica sobre la situación laboral actual de los pacientes, en un diagrama de sectores. Al ser una variable nominal, consideramos únicamente la **moda** como medida de posición, que indica:

- Para hombres, la mayoría (con un 37%) no está trabajando actualmente con la enfermedad.
- Para mujeres, indica que la mayoría (con un 34%) tampoco está trabajando actualmente.

- En la **ilustración 4** y en relación con **la tabla 1,** se observa un gráfico de sectores, que indica los porcentajes de la influencia del diagnóstico de la enfermedad en la situación laboral de los pacientes considerados en la base de datos, sin segmentarlos en sexo. La moda indica que la mayoría de los pacientes cree que ha influido el diagnóstico de la enfermedad en sus situaciones laborales.

- En la **ilustración 5**, y en relación con **la tabla 2.** El **boxplot** interpreta la movilidad funcional en hombres y mujeres en el que, aparecen outliers marcados con símbolos y números. Al ser una variable cuantitativa discreta, consideramos las siguientes medidas estadísticas:

- Para hombres: la **media** es de 0,82, la **mediana** está en el cero, como se puede ver en el boxplot, lo que indica que el 50 % de los pacientes masculinos no tienen dificultades de movilidad funcional. El **percentil** 75, equivalente al **tercer cuartil**, indica el 75 % de los pacientes no tienen dificultades de movilidad funcional, de hecho, más del 75% de los pacientes masculinos no la tienen, ya que en el boxplot la caja prácticamente desaparece, y queda pegada en el valor cero y la **moda** indica que la mayoría tienen 0 dificultades en la movilidad funcionales. Las medidas de dispersión, **varianza y desviación típica**, indican poca dispersión respecto a la media. Como los outliers aparecen hacia arriba, sugiere que la distribución es **asimétrica a la derecha (**asimetría positiva).
- Para mujeres: la **media** es de 1,29, la **mediana** es 0, lo que indica que el 50 % de las mujeres no tienen dificultades de movilidad funcional. El **tercer cuartil** indica que el 75 % de los pacientes tienen menos o igual al nivel 2 de dificultad sobre 10, lo que indica muy poca dificultad en ese 75% de pacientes y la **moda** es cero. Las medidas de dispersión, **varianza** y **desviación típic**a, indican poca dispersión respecto a la media. Como los outliers están por encima del bigote superior de la caja , lo que indica una **asimetría positiva (**a la derecha).

- En la **ilustración 6** y en relación con **la tabla 1**. Los diagramas de barras representan las frecuencias absolutas sobre cambios percibidos en el entorno sociofamiliar por los pacientes durante la enfermedad y en el tratamiento. Al ser una **variable nominal,** solo tendremos en cuenta la **moda** como medida de posición, que indica:

- Para hombros, que la mayoría han contestado que **no** han percibido cambios en su entorno sociofamiliar (No = 0 en spss).
- Para las mujeres, que la mayoría han contestado que **sí** han percibido cambios en su entorno sociofamiliar (Sí = 1 en spss).

- En la **ilustración 7** y en relación con **la tabla 1**. Los diagramas de barras exponen las frecuencias absolutas sobre la percepción de cambios en la imagen corporal. La **moda,** como única medida de posición al ser una variable nominal,

indica que tanto para hombres como para mujeres, la mayoría creen que **sí** han percibido cambios en la imagen corporal (Sí = 1 en spss).

- En la **ilustración 8** y en relación con **la tabla 1 .** El diagrama de sectores, en porcentajes, ilustra la percepción sobre si la enfermedad cambió las relaciones afectivo-sexuales de los pacientes. La **moda,** como única medida de posición interpretable al ser una **variable nominal**, indica que:

- Para hombres: la mayoría, con un 27% sobre el total (sin segmentar en hombres y mujeres), perciben cambios en las relaciones afectivos-sexuales.
- Para mujeres: la mayoría, con 50% sobre el total de la muestra (sin segmentar el sexo), también perciben cambios en las relaciones afectivos-sexuales.

Esto indica que el 77% de los pacientes de la muestra perciben cambios en sus relaciones afectivo-sexuales.

4.2.1) Comparaciones en los resultados:

1) **En la ilustración 1 y tabla 2:**

- El rango de edades en hombres es mayor que el rango de edades en mujeres (con un rango de 71 años en hombres y 66 años en mujeres).
- La distribución en la variable "año de nacimiento" es más asimétrica en mujeres que en hombres.
- La dispersión es mayor en hombres que en mujeres (ya que el **CV = 7,12 × 10^-3** en hombres y en mujeres el **CV = 7,07 × 10^-3).**

2) En la ilustración 2:

- La mayoría de los pacientes, tanto en hombres como en mujeres, padecen linfomas (el 43,3 % de los hombres los padecen y el 41,7% de las mujeres los padecen), seguidamente, las leucemias crónicas y agudas, luego, mielomas y, finalmente, otros (Síndromes mielodisplásicos) con pocas personas que los padecen.

3) En la ilustración 3:

- El 33% de los hombres y el 33% de las mujeres se encuentran con incapacidad para trabajar actualmente y la mayoría (con un 37% de los hombres y un 34% de las mujeres) no están trabajando actualmente.

4) En la ilustración 5 y tabla 2:

- Hay menos dificultades de movilidad funcional en hombres enfermos que en mujeres enfermas (sin segmentar las enfermedades).
- Ambos tienen una asimetría positiva en su distribución.
- La dispersión en hombres es mayor que en mujeres (ya que el **CV = 2,71** en hombres y en mujeres el **CV = 1,86).**

5) En la ilustración 6:

- La mayoría de los hombres creen que no han percibido cambios en el entorno sociofamiliar durante la enfermedad y el tratamiento. Mientras que la mayoría de las mujeres creen que sí han percibido cambios en el entorno socio-familiar.

6) En la ilustración 7:

- La mayoría, tanto en las mujeres como en los hombres, han percibido cambios en la imagen corporal.

7) En la ilustración 8:

- **L**a mayoría de las mujeres y de los hombres han percibido cambios en sus relaciones afectivos sexuales.

4.3) Curiosidades de los resultados:

El conjunto de variables seleccionadas ofrece una visión holística y multidimensional de la experiencia del paciente oncológico, integrando aspectos físicos, psicológicos, sociales y económicos. Su interrelación permite identificar perfiles de mayor vulnerabilidad y áreas que requieren intervención prioritaria en el diseño de planes de cuidados integrales.
Los gráficos fueron elegidos para evidenciar el impacto real de la enfermedad en la vida cotidiana. Más allá de cuantificar problemas, revelan dimensiones menos visibles: la enfermedad no se limita al cuerpo, sino que transforma la identidad, las relaciones, la economía y el proyecto vital. Los datos sugieren que muchos pacientes enfrentan una segunda batalla silenciosa en lo psicológico y social, que requiere recursos y atención especializada.

El gráfico de Edad y Sexo ilustra cómo la enfermedad afecta distintas etapas de la vida: en los jóvenes interrumpe metas personales; en los adultos compromete estabilidad laboral y familiar; en los mayores acelera la dependencia. También revela diferencias por sexo: muchas mujeres combinan el rol de pacientes y cuidadoras, mientras que los hombres suelen enfrentar mayor aislamiento emocional.

Los gráficos sobre Situación Laboral Actual y la Influencia del Diagnóstico muestran la fragilidad económica asociada al cáncer. La incapacidad laboral, el desempleo o la reducción de jornada no solo reducen ingresos, sino que generan estrés, ansiedad y sensación de vulnerabilidad constante. Esta presión financiera deteriora la calidad de vida, interfiere en la adherencia a tratamientos y exacerba el impacto físico y emocional del cáncer. Los datos muestran que la crisis económica no es un efecto secundario, sino un componente central de la experiencia de enfermedad, condicionando decisiones, relaciones y bienestar general.

El gráfico de Movilidad Funcional destaca que las limitaciones físicas implican una pérdida progresiva de autonomía y participación social. A menor movilidad, mayor dependencia, aislamiento y vulnerabilidad emocional. La pérdida funcional afecta la dignidad, la privacidad y la continuidad de los roles sociales, convirtiéndose en una restricción también emocional y existencial.

Los gráficos sobre Cambios en el Entorno Sociofamiliar y sobre Imagen Corporal Muestran procesos paralelos de pérdida identitaria y distanciamiento. La sobreprotección puede restringir la autonomía, mientras que el distanciamiento genera soledad. Además, los cambios en la imagen corporal afectan la autopercepción, generan inseguridad y favorecen el retraimiento social por vergüenza o anticipación de rechazo.

El gráfico sobre Relaciones Afectivo-Sexuales evidencia transformaciones profundas en la intimidad: inseguridad corporal, temor al rechazo y dinámicas centradas en el cuidado que afectan la expresión del deseo.

La afectación de la sexualidad constituye, por tanto, una dimensión central del impacto emocional y existencial del cáncer, reflejando cómo la enfermedad transforma no solo el cuerpo, sino también la capacidad de conectar afectiva y plenamente con otros.

En conjunto, los gráficos trascienden la estadística y muestran cómo el cáncer reconfigura simultáneamente las dimensiones corporal, psicológica, social, económica y relacional de la vida. Los datos destacan que muchos pacientes enfrentan, además de la enfermedad biológica, una pérdida de identidad y una creciente vulnerabilidad social. Todo ello refuerza la necesidad de un abordaje integral que no se limite a tratar el tumor, sino que acompañe la reconstrucción de la vida y del lugar que la persona ocupa en su entorno.

5) Conclusiones:

De forma general, el análisis realizado ha permitido obtener una visión descompuesta y organizada de las características principales de la muestra estudiada. Gracias al proceso de unificación, limpieza y recodificación de los datos, el conjunto de información se encuentra estructurado para interpretaciones más precisas. Estos resultados ofrecen una base sólida para comprender mejor la distribución de las variables estudiadas y sirven como punto de partida para conclusiones más detalladas. Es importante destacar que sería posible profundizar con técnicas estadísticas más avanzadas, este nivel de análisis excede por ahora nuestros objetivos y formación. Aún así

consideramos que el estudio cumple adecuadamente con lo requerido y sirve como base para futuros análisis más completos.

5.1) Resumen de los objetivos:

Al revisar el conjunto de objetivos planteados al inicio del proyecto, podemos afirmar que gran parte de ellos se han cumplido de manera satisfactoria. En primer lugar, se consiguió describir la base de datos con precisión, identificando las variables sociodemográficas y clínicas tal como estaba previsto. También se logró analizar la distribución de los diferentes tipos de enfermedades hematológicas incluidas en la muestra. Así, como explorar las principales características de los individuos. Además, el proceso de depuración de datos, incluyendo el tratamiento de los datos incompletos y la corrección de errores puntuales, permitió trabajar con una base más coherente y homogénea.

Se han alcanzado los objetivos fundamentales que son: comprender la estructura de la base, aplicar técnicas básicas de análisis estadístico descriptivo, obtener las primeras conclusiones descriptivas, aprender a manejar herramientas como Excel, Canva y Spss dentro de un contexto real y con datos reales, aprender a trabajar en equipo y entre otros objetivos.

En conjunto, los resultados obtenidos reflejan un avance significativo en la comprensión y el tratamiento de datos acorde con el nivel de trabajo planteado.

5.2) Limitaciones del estudio:

Para poder mostrar los límites del proyecto de ASCEN, sabiendo cuáles son sus objetivos, analizaremos los datos en Excel y SPSS, siendo el análisis de la base en Excel mucho más profundo a diferencia de en SPSS donde solo se hizo una conversión con respecto a la primera tabla.

En Excel, una de las mayores y más grandes limitantes se basa en que al haber trabajado prácticamente con las variables cualitativas, no tenemos conocimiento alguno de las cuantitativas. Al presentar todas la misma clasificación (desde 0=menor dificultad hasta 10=mayor dificultad en la tarea), nuestra visión del proyecto resulta menor al solo dar un enfoque reducido y no un enfoque global, perdiendo una mayor comprensión de la base de datos.

Por otro lado, en esencia solo se han trabajado en profundidad dos variables: CCAA y enfermedades diagnosticadas, debido a su gran variedad de casos y en otras instancias a todos los problemas derivados de no haber tenido la clasificación definitiva y haber hecho 2 o 3 conversiones.

En el caso de SPSS, las únicas limitaciones existentes radican en nuestro básico conocimiento acerca de su conversión y, en gran medida, en la revisión

de las variables teniendo en cuenta su tipo de medida (escala, nominal, etc.). En resumen, únicamente las dificultades provienen del Excel que es el origen de un entendimiento limitado del estudio, teniendo como consecuencia una base de SPSS básica.

6) Experiencia personal e interés:

La realización de este proyecto representó para nuestro grupo una experiencia profundamente enriquecedora, tanto en el ámbito académico como en el personal. Al tratarse de nuestra primera aproximación a un trabajo estadístico real, tuvimos la oportunidad de aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en clase durante, enfrentándonos por primera vez a una base de datos auténtica, compleja y cargada de significado humano. La naturaleza sensible de la información - relativa a pacientes con cáncer y a sus experiencias clínicas y personales - nos exigió no solo rigor técnico, sino también una actitud ética y responsable en cada etapa del proceso.

Trabajar con datos reales fue un desafío significativo, pues implicó gestionar inconsistencias, valorar cada decisión metodológica y reconocer la importancia de la fiabilidad en el tratamiento de información vinculada a la salud. Esta experiencia nos permitió comprender que la labor estadística trasciende el ámbito puramente matemático: constituye una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida de las personas y apoyar procesos clínicos y sociales de gran relevancia. La responsabilidad de manejar datos que reflejaban la realidad de pacientes y cuidadores despertó en nosotros una mayor sensibilidad, así como un firme compromiso con la ética profesional.

Asimismo, este proyecto nos ofreció la oportunidad de desarrollar habilidades académicas que, hasta entonces, no habíamos tenido ocasión de aplicar plenamente. Aprendimos a trabajar de manera colaborativa, a fundamentar nuestras decisiones técnicas con fundamentos sólidos y a comprender la relación entre el análisis estadístico y su impacto en el entorno sanitario. La participación en una iniciativa de Aprendizaje y Servicio nos permitió, además, tomar conciencia del valor social de nuestra futura profesión y de la importancia de contribuir, desde la estadística, al bienestar de la comunidad.

En conjunto, esta experiencia constituyó un aprendizaje integral que reforzó nuestro interés por la disciplina y nos proporcionó una visión más amplia y realista del ejercicio profesional.

Estamos sinceramente agradecidos por la oportunidad de haber colaborado con ASCOL y por haber formado parte de un proyecto que nos permitió crecer académica, ética y personalmente. Sin duda, esta primera incursión en el trabajo estadístico aplicado ha marcado un momento significativo en nuestra formación y ha reafirmado nuestro compromiso con el rigor, la responsabilidad y el servicio a la sociedad.

6.1) Reflexión ético-moral:

Resulta imprescindible mencionar la dimensión humana que subyace a los datos con los que hemos trabajado. Detrás de cada número, cada variable y cada registro, hay personas que conviven diariamente con enfermedades hematológicas, algunas con limitaciones físicas, otras con limitaciones emocionales o funcionales, que afectan de forma profunda a su vida cotidiana. Durante el proceso de depuración y análisis, hemos encontrado situaciones que nos invitan a la reflexión y que recuerdan la vulnerabilidad con la que muchas de estas personas afrontan tareas tan básicas como la movilidad, la actividad sexual, la energía para realizar rutinas diarias o la propia percepción de calidad de vida. Este trabajo nos ha permitido comprender que el análisis estadístico no es solo con ejercicio técnico, sino también un acto de responsabilidad y sensibilidad. Por ello, consideramos fundamental abordar estos datos con respeto, mantener la confidencialidad en todo momento y reconocer el valor y el esfuerzo de quienes han participado en estos cuestionarios.
Su realidad reflejada en los datos debe impulsarnos a seguir formándonos y a trabajar siempre desde la ética, la empatía y el compromiso con la mejora de la atención sanitaria.

6.2) Recomendaciones:

A partir de la experiencia adquirida en el proyecto AECOCO y del análisis de la base de datos proporcionada por ASCOL, se proponen las siguientes recomendaciones orientadas tanto a mejorar futuras investigaciones como a fortalecer el apoyo ofrecido a pacientes hemato-oncológicos:

1. Fomentar proyectos académicos con datos reales del ámbito sanitario.

El trabajo con ASCOL nos ofreció un primer acercamiento al entorno profesional y permitió comprender cómo la Estadística se integra directamente en el servicio a la sociedad. Por ello, se recomienda promover iniciativas similares que acerquen al alumnado a problemáticas reales y les permitan aplicar sus conociemientos en contextos con impacto social.

2. Ampliar y profundizar en las encuestas dirigidas a pacientes.

La base de datos analizada reveló dimensiones psicológicas, sociales y económicas fundamentales en la vida de los pacientes, las cuales influyen significativamente en su proceso de recuperación. Resulta conveniente incorporar en futuras encuestas más variables de carácter emocional, familiar y socioeconómico que permitan obtener una visión aún más completa de la situación de los pacientes.

3. Reforzar la recogida de información relacionada con la calidad de la atención sanitaria.

A partir de los registros analizados, se observa la necesidad de mejorar la calidad de ciertos servicios asistenciales, como el acceso a tratamientos complementarios, el acompañamiento psicológico y la disponibilidad de información clara y actualizada. Se recomienda que las organizaciones sanitarias integren estos aspectos en sus programas y que los datos estadísticos guíen la toma de decisiones.

4. Reducir barreras económicas y mejorar el acceso a servicios básicos.

Los datos muestran que muchos pacientes están debilitados no solo por la enfermedad, sino también por los altos costos asociados.. Es recomendable que las instituciones y asociaciones de apoyo diseñen estrategias para facilitar el acceso a servicios esenciales y que se considere este factor en estudios futuros.

5. Realizar investigaciones estadísticas que vayan más allá del ámbito clínico.

El análisis permitió observar la complejidad de la experiencia de una persona con cáncer, más allá de la enfermedad en sí.

Se recomienda continuar desarrollando estudios estadísticos que exploren aspectos sociales, emocionales y de calidad de vida, pues estos permiten diseñar intervenciones más humanas y efectivas dentro del ámbito médico.

6. Promover la participación interdisciplinar en el análisis de datos.

La comprensión de las múltiples dimensiones que atraviesan a los pacientes con enfermedades hematológicas demuestra la importancia de integrar miradas de profesionales de psicología, trabajo social y medicina, junto con el análisis estadístico. Esta colaboración enriquecería la interpretación de los

datos y la formulación de estrategias de apoyo.

7. Continuar fortaleciendo la relación entre la Universidad y ASCOL.

La colaboración ha demostrado ser altamente beneficiosa tanto para la formación del estudiantado como para el trabajo de la asociación. Se recomienda mantener y ampliar estos vínculos, generando proyectos continuos que permitan actualizar las bases de datos, realizar nuevos estudios y mejorar los servicios prestados a los pacientes.

7) Bibliografía:

Camarena, J. (2021). Importancia de los registros, la estadística y los sistemas de información para la gerencia de los servicios de salud. Saluta, Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT). https://revistas.umecit.edu.pa/index.php/saluta/article/view/606/1257

Aquije, A., Cárdenas, Á., & Salcedo, K. (2023). Estadística y medicina: Un enfoque para principiantes. Religación Press. https://press.religacion.com/index.php/press/catalog/view/101/259/429

Veiga de Cabo, J., de la Fuente Díez, E., & Zimmermann Verdejo, M. (2008). Modelos de estudios en investigación aplicada: conceptos y criterios para el diseño. Medicina y Seguridad del Trabajo, 54(210). Recuperado de https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0465-546X2008000100011

Hernández Encinas, A., Martín Muñoz, A. (2025). *Service Learning: A Bridge Between Academic Knowledge and Social Engagement*. https://digital.csic.es/handle/10261/403401

Manterola, C., & Otzen, T. (2015). Los sesgos en investigación clínica. International Journal of Morphology, 33(3), 1156-1164. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-95022015000300056&script=sci_arttext&tlng=pt (scielo.cl)

Machuca Vivar, S. A., Vinueza Ochoa, N. V., Sampedro Guamán, C. R., & Santillán Molina, A. L. (2022). Habeas data y protección de datos personales en la gestión de las bases de datos. Universidad y Sociedad, 14(2), 244-251. https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=privacidad+de+datos+en+una+base+de+datos&btnG=#d=gs_qabs&t=1764890942027&u=%23p%3DVb3s1IuHEQUJ (innovasciencejournal.omeditorial.com)

7.1) Anexos:

7.1.1) Anexo 1: Listado de variables utilizadas en la base de datos:

Variables seleccionadas:
1) ID :
Variable Cuantitativa Discreta.
2) Sexo:
Variable Cualitativa Nominal.
3) Año de nacimiento :
Variable Cuantitativa Discreta.
4) Comunidad Autónoma a la que pertenece (CCAA):
Variable Cualitativa Nominal.
5) Año del diagnósticode la enfermedad :
Variable Cuantitativa Discreta.

6) Enfermedad diagnosticada (Rec)
7) ¿En qué situación laboral te encontrabas en el momento del diagnóstico?
8) ¿En qué situación laboral te encuentras actualmente?
9) ¿Consideras que el diagnóstico de la enfermedad ha influido en tu situación laboral?
10) En caso de estar trabajando previamente a la enfermedad, señala cuál es tu situación actual.
11) ¿Has solicitado la incapacidad laboral?
12) ¿Cómo está el proceso?
13) ¿Has solicitado el reconocimiento del grado de dependencia?
14) ¿Cómo está el proceso?
15) ¿Has solicitado el reconocimiento del grado de discapacidad?
16) ¿Cómo está el proceso?
TODAS: Variables Cualitativas Nominales
17) Comer: manejo de cubiertos, uso de productos de apoyo ... (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
18) Higiene y arreglo: higiene bucal, peinado, higiene de oídos, uso de compresas... (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
19) Uso del inodoro (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
20) Ducharse: utilización de gel, enjabonado ... (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
21) Vestirse: colocación de las prendas de ropa, elección de estas ... (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
22) Levantarse de la cama, de una silla ... (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).

23) Cuidado de la casa (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
24) Utilización de transporte público (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
25) Preparación de la comida (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
26) Movilidad funcional: cambiar de posición, subir y bajar escaleras... (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
27) Cuidado de otras personas (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
28) Cuidado de mascotas (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
29) Uso del teléfono móvil (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
30) Uso del ordenador (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
31) Conducir (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
32) Temas financieros (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
33) Cuidado de la salud (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
34) Ejercicio físico (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
35) Nutrición (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad).
36) Seguridad en el hogar (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad)
37) Respuesta de emergencia (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad)
38) Ir de compras (Escala: 0 =sin dificultad y 10=máxima dificultad)

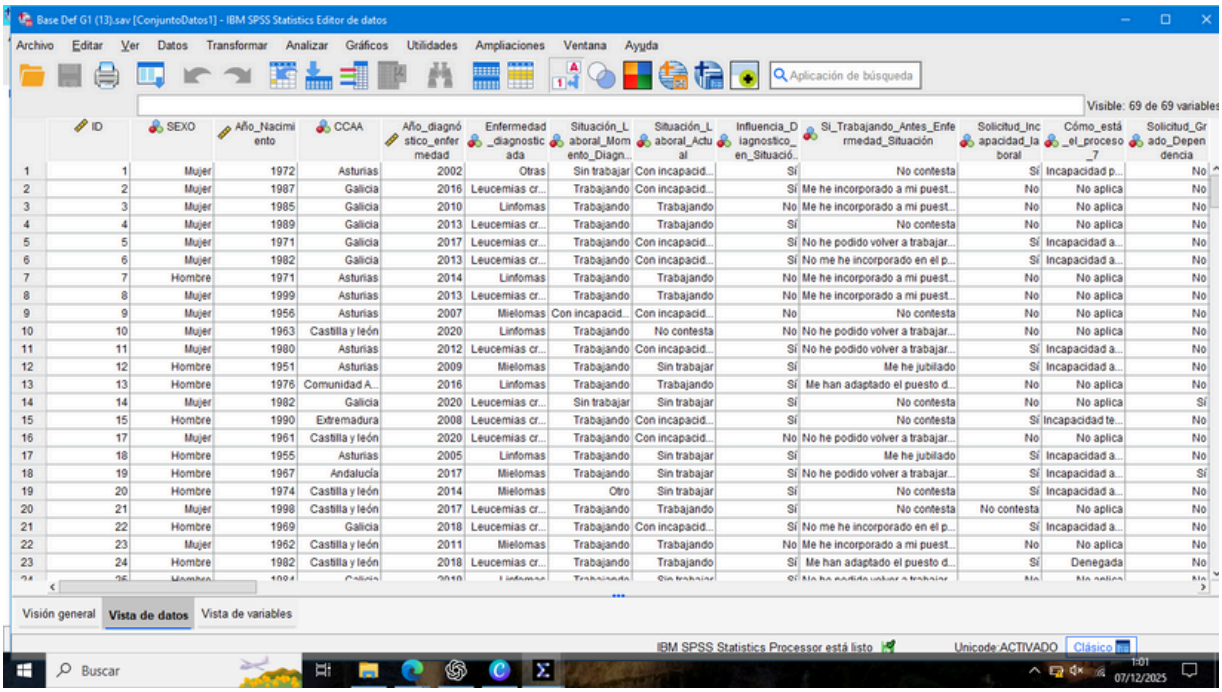
TODAS: Variables Cualitativas Ordinales

39) A lo largo de la enfermedad ¿su principal cuidador ha sido un familiar?
40) A lo largo de la enfermedad ¿su principal cuidador ha sido un amigo?
41) A lo largo de la enfermedad ¿ha tenido cuidador?
42) ¿Consideras que tus relaciones sociales han disminuido?
43) ¿A lo largo de todo el proceso (enfermedad, tratamiento, proceso de curación) el comportamiento de tu entorno socio familiar se ha modificado?
44) ¿Se le ha proporcionado información sobre Trabajo Social?
45) ¿Le ha proporcionado atención Trabajo Social?
46) ¿Se le ha proporcionado información sobre Psicólogos?
47) ¿Le han proporcionado atención Psicólogos?
48) ¿Se le ha proporcionado información sobre Terapia Ocupacional?
49) ¿Le han proporcionado atención Terapeutas Ocupacionales?
50) ¿Se le ha proporcionado información sobre Fisioterapia?
51) ¿Le han proporcionado atención Fisioterapeutas?
52) ¿Considera que la Actividad Física podría ayudarte en tu proceso de curación?
53) ¿Considera que Conocer una Alimentación Acorde con tu Enfermedad podría ayudarte en tu proceso de curación?
54) ¿Considera que Conocer cómo Controlar sus Emociones podría ayudarte en tu proceso de curación?
55) ¿Considera que Conocer cómo Mejorar la Comunicación con el Personal Médico podría ayudarte en tu proceso de curación?
55) ¿Considera que Conocer cómo Mejorar la Comunicación con el Personal Médico podría ayudarte en tu proceso de curación?
56) ¿Considera que Conocer cómo Mejorar la Comunicación con el Personal Encargado podría ayudarte en tu proceso de curación?
57) ¿Considera que la Fisioterapia podría ayudarte en tu proceso de curación?

58) ¿Considera que Conocer Información sobre la Enfermedad de Otros Pacientes podría ayudarte en tu proceso de curación?
59) ¿Considera que Conocer Información de la Enfermedad por Especialistas podría ayudarte en tu proceso de curación?
60) ¿Considera que Aprender y/o Trabajar Técnicas de Relajación podría ayudarte en tu proceso de curación?
61) ¿Considera que la Terapia Ocupacional podría ayudarte en tu proceso de curación?
62) ¿Percibes que tu imagen corporal ha cambiado?
63) ¿Sientes que tus relaciones afectivo-sexuales se han visto afectadas en el transcurso de tu enfermedad?
64) ¿Sientes una disminución del deseo sexual?
65) ¿Sientes dolor en tus relaciones afectivo-sexuales?
66) ¿Tienes algún desorden/anomalía sexual (disfunción érectil, desórdenes del orgasmo, movilidad reducida...)? 6
67) ¿Sientes un mayor cansancio en tus relaciones afectivo-sexuales?
68) ¿Tienes problemas de fertilidad?
69) ¿Has sentido que la forma en que otras personas te tratan a nivel afectivo-sexual es diferente?
TODAS: Variable Cualitativa Nominal.

7.1.2) Anexo 2: Fragmento de la la base de datos utilizada en spss:

Consideramos una pequeña parte de la base de datos (desde la fila 0 hasta la fila 23).



	ID	SEXO	Año_Nacimiento	CCAA	Año_diagnóstico_enfermedad	Enfermedad_diagnosticada	Situación_Laboral_Momento_Diagn...	Situación_Laboral_Actual	Influencia_Diagnostico_en_Situació...	Si_Trabajando_Antes_Enfermedad_Situación	Solicitud_Incapacidad_laboral	Cómo_está_el_proceso_7	Solicitud_Grado_Dependencia
1	1	Mujer	1972	Asturias	2002	Otras	Sin trabajar	Con incapacid...	Sí	No contesta	Sí	Incapacidad p...	No
2	2	Mujer	1987	Galicia	2016	Leucemias cr...	Trabajando	Con incapacid...	Sí	Me he incorporado a mi puest...	No	No aplica	No
3	3	Mujer	1985	Galicia	2010	Linfomas	Trabajando	Trabajando	No	Me he incorporado a mi puest...	No	No aplica	No
4	4	Mujer	1989	Galicia	2013	Leucemias cr...	Trabajando	Trabajando	Sí	No contesta	No	No aplica	No
5	5	Mujer	1971	Galicia	2017	Leucemias cr...	Trabajando	Con incapacid...	Sí	No he podido volver a trabajar...	Sí	Incapacidad a...	No
6	6	Mujer	1982	Galicia	2013	Leucemias cr...	Trabajando	Con incapacid...	Sí	No me he incorporado en el p...	Sí	Incapacidad a...	No
7	7	Hombre	1971	Asturias	2014	Linfomas	Trabajando	Trabajando	No	Me he incorporado a mi puest...	No	No aplica	No
8	8	Mujer	1999	Asturias	2013	Leucemias cr...	Trabajando	Trabajando	No	Me he incorporado a mi puest...	No	No aplica	No
9	9	Mujer	1956	Asturias	2007	Mielomas	Con incapacid...	Con incapacid...	No	No contesta	No	No aplica	No
10	10	Mujer	1963	Castilla y león	2020	Linfomas	Trabajando	No contesta	No	No he podido volver a trabajar...	No	No aplica	No
11	11	Mujer	1980	Asturias	2012	Leucemias cr...	Trabajando	Con incapacid...	Sí	No he podido volver a trabajar...	Sí	Incapacidad a...	No
12	12	Hombre	1951	Asturias	2009	Mielomas	Trabajando	Sin trabajar	Sí	Me he jubilado	Sí	Incapacidad a...	No
13	13	Hombre	1976	Comunidad A...	2016	Linfomas	Trabajando	Trabajando	Sí	Me han adaptado el puesto d...	No	No aplica	No
14	14	Mujer	1982	Galicia	2020	Leucemias cr...	Sin trabajar	Sin trabajar	Sí	No contesta	No	No aplica	Sí
15	15	Hombre	1990	Extremadura	2008	Leucemias cr...	Trabajando	Con incapacid...	Sí	No contesta	Sí	Incapacidad te...	No
16	17	Mujer	1961	Castilla y león	2020	Leucemias cr...	Trabajando	Con incapacid...	No	No he podido volver a trabajar...	No	No aplica	No
17	18	Hombre	1955	Asturias	2005	Linfomas	Trabajando	Sin trabajar	Sí	Me he jubilado	Sí	Incapacidad a...	No
18	19	Hombre	1967	Andalucía	2017	Mielomas	Trabajando	Sin trabajar	Sí	No he podido volver a trabajar...	Sí	Incapacidad a...	Sí
19	20	Hombre	1974	Castilla y león	2014	Mielomas	Otro	Sin trabajar	Sí	No contesta	Sí	Incapacidad a...	No
20	21	Mujer	1998	Castilla y león	2017	Leucemias cr...	Trabajando	Trabajando	Sí	No contesta	No contesta	No aplica	No
21	22	Hombre	1969	Galicia	2018	Leucemias cr...	Trabajando	Con incapacid...	Sí	No me he incorporado en el p...	Sí	Incapacidad a...	No
22	23	Mujer	1962	Castilla y león	2011	Mielomas	Trabajando	Trabajando	No	Me he incorporado a mi puest...	No	No aplica	No
23	24	Hombre	1982	Castilla y león	2018	Leucemias cr...	Trabajando	Trabajando	Sí	Me han adaptado el puesto d...	Sí	Denegada	No

Base Def G1 (13).sav [ConjuntoDatos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

1 : SEXO 2 Visible: 69 de 69 variables

	Solicitud_Grado_Discapacidad	Cómo_está_el_proceso	Comer	Higiene	Uso_inodoro	Ducharse	Vestirse	Levantarse	Cuidado_de_la_casa	Utilización_transporte_público	Preparación_comida	Movilidad	Cuidado_otras_personas	Cuidado_mascotas
1	Sí	Concedida	0	0	0	0	3	0	8	0	0	0	0	
2	No	No aplica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
3	No	No aplica	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
4	Sí	Concedida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sí	Concedida	0	1	1	1	2	5	3	2	1	5	1	
6	Sí	Concedida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
7	No	No aplica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	No	No aplica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	No	No aplica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	No	No aplica	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	
11	No	No aplica	0	2	0	0	2	0	6	4	3	6	8	
12	Sí	Concedida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Sí	Concedida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Sí	Concedida	1	5	2	2	1	6	10	10	5	10	10	
15	Sí	Concedida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	No	No aplica	0	0	0	2	2	0	2	0	2	3	5	
17	Sí	Concedida	0	0	0	0	0	0	3	1	4	5	8	
18	Sí	Concedida	0	7	6	6	3	6	10	10	10	10	10	
19	Sí	Concedida	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	0	
20	Sí	Concedida	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Sí	Concedida	0	0	0	0	0	0	7	0	5	0	8	
22	No	No aplica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Sí	Concedida	0	4	0	0	3	2	5	0	0	6	6	

Visión general Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode:ACTIVADO Clásico

Buscar 1:01 07/12/2025

Base Def G1 (13).sav [ConjuntoDatos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

1 : SEXO 2 Visible: 69 de 69 variables

	Movilidad	Cuidado_otras_personas	Cuidado_mascotas	Uso_teléfono_móvil	Uso_ordenador	Conducir	Temas_financieros	Cuidado_de_la_salud	Ejercicio_físico	Nutrición	Seguridad_en_el_hogar	Respuesta_de_emergencia	Ir_de_compras	Principal_Cuidador_FAMILIAR
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	S
2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S
4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	S
5	5	1	0	1	1	1	1	4	8	1	2	1	2	N
6	0	8	9	0	6	0	1	1	3	1	1	1	1	S
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	S
11	6	8	8	0	4	4	0	0	4	0	5	0	5	S
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S
14	10	10	6	0	1	0	5	10	10	10	10	0	6	N
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S
16	3	5	0	0	0	10	0	0	2	0	0	0	3	S
17	5	8	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	3	N
18	10	10	0	0	0	10	0	8	7	7	7	0	10	S
19	2	0	1	0	1	0	1	10	5	6	0	0	0	S
20	0	0	0	0	0	0	7	5	3	0	2	2	0	S
21	0	8	0	0	0	0	7	5	0	0	6	4	4	S
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	S
23	6	6	3	0	0	8	9	8	7	4	8	7	3	S

Visión general Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode:ACTIVADO Clásico

Buscar 1:02 07/12/2025

Base Def G1 (13).sav [ConjuntoDatos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ampliaciones Ventana Ayuda

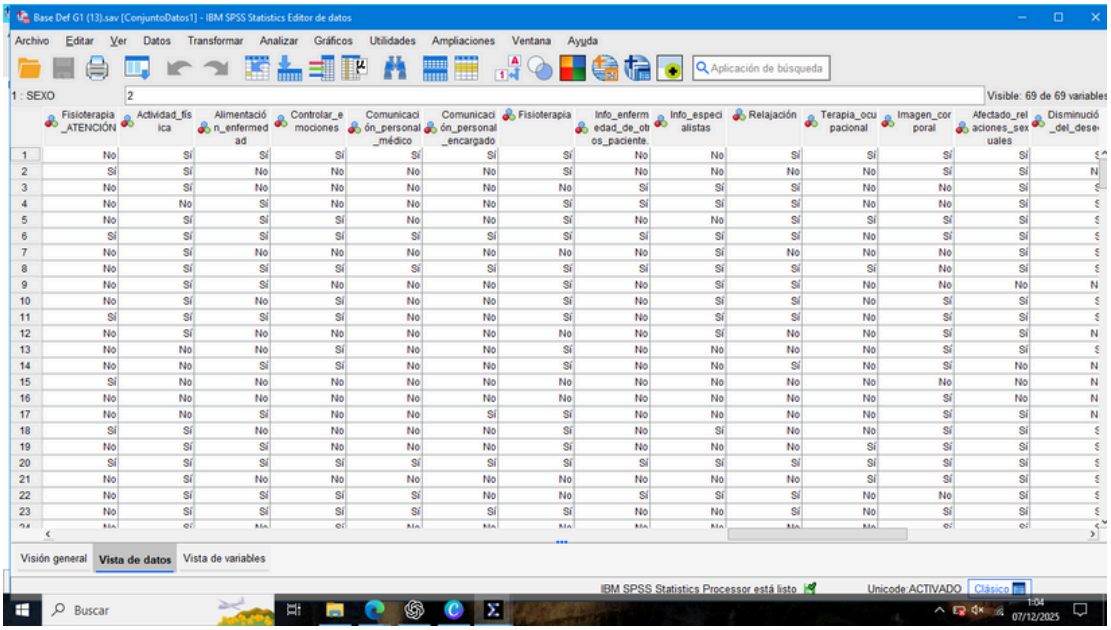
1 : SEXO 2 Visible: 69 de 69 variables

	Principal_Cuidador_FAMILIAR	Principal_Cuidador_AMIGO	Principal_Cuidador_SIN_CUIDADOR	Disminuido_relaciones_sociales	Cambio_comportamiento_entorno	Trabajo_Social_INFORMACIÓN	Trabajo_Social_ATENCIÓN	Psicología_INFORMACIÓN	Psicología_ATENCIÓN	T*_Ocupacional_INFORMACIÓN	T*_Ocupacional_ATENCIÓN	Fisioterapia_INFORMACIÓN	Fisioterapia_ATEN
1	Sí	Sí	Sí he tenido cuidador	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No	No	No	
2	Sí	Sí	Sí he tenido cuidador	No	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	No	No	
3	Sí	Sí	Sí he tenido cuidador	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
4	Sí	No	Sí he tenido cuidador	Sí	No	No	No	No	Sí	No	No	No	
5	No	Sí	Sí he tenido cuidador	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	No	No	No	
6	Sí	Sí	Sí he tenido cuidador	No	Sí	No	No	No	Sí	No	No	No	
7	Sí	No	Sí he tenido cuidador	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
8	Sí	No	Sí he tenido cuidador	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	No	No	No	
9	No	No	Sí he tenido cuidador	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
10	Sí	No	Sí he tenido cuidador	No	Sí	Sí	No	No	Sí	No	No	Sí	
11	Sí	Sí	Sí he tenido cuidador	No	No	No	No	Sí	No	No	No	Sí	
12	Sí	No	Sí he tenido cuidador	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
13	Sí	No	Sí he tenido cuidador	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	No	No	No	
14	No	Sí	Sí he tenido cuidador	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	No	No	No	
15	Sí	No	Sí he tenido cuidador	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	
16	Sí	No	Sí he tenido cuidador	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	
17	No	Sí	Sí he tenido cuidador	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	No	No	No	
18	Sí	Sí	Sí he tenido cuidador	No	Sí	No	No	Sí	No	No	No	Sí	
19	Sí	No	Sí he tenido cuidador	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	
20	Sí	Sí	Sí he tenido cuidador	No	Sí	No	No	No	Sí	No	No	No	
21	Sí	No	Sí he tenido cuidador	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	
22	Sí	Sí	Sí he tenido cuidador	No	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	
23	Sí	No	Sí he tenido cuidador	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	No	

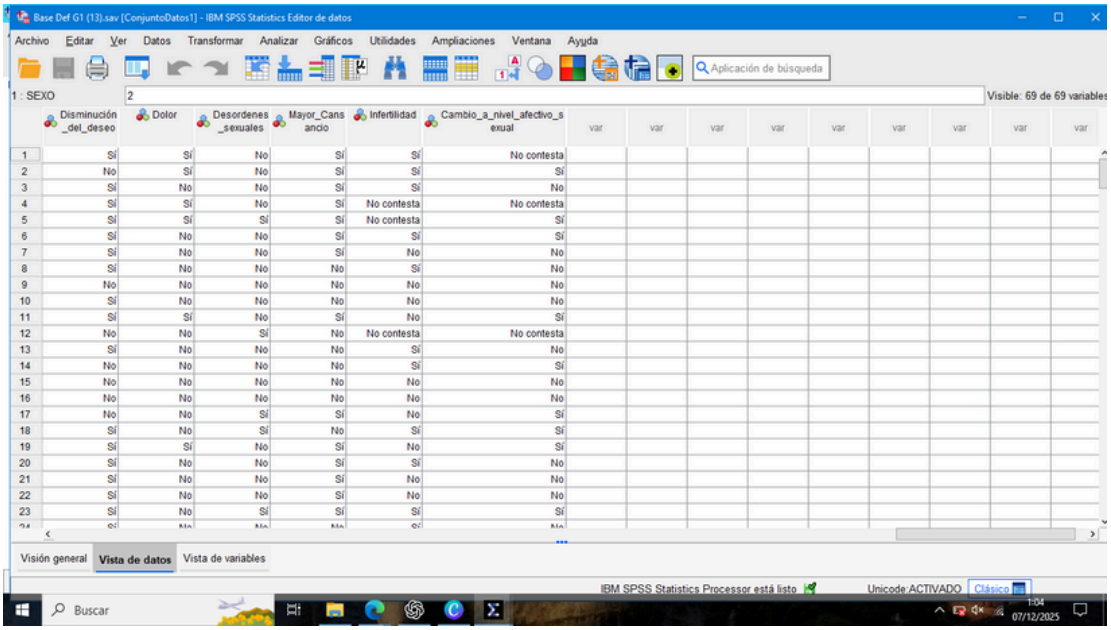
Visión general Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode:ACTIVADO Clásico

Buscar 1:02 07/12/2025



	Fisioterapia_ATENCIÓN	Actividad_física	Alimentación_enfermedad	Controlar_emociones	Comunicación_personal_médico	Comunicación_personal_encargado	Fisioterapia	Info_enfermedad_de_otros_paciente.	Info_especialistas	Relajación	Terapia_ocupacional	Imagen_corporal	Afectado_relaciones_sexuales	Disminución_del_deseo
1	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	S
2	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	N
3	No	Sí	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	S
4	No	No	Sí	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	S
5	No	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	S
6	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	S
7	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Sí	No	No	No	Sí	S
8	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí	S
9	No	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	N
10	No	Sí	No	Sí	No	No	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	S
11	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	No	Sí	Sí	No	Sí	Sí	S
12	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	N
13	No	No	No	Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	S
14	No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	No	No	Sí	No	Sí	No	N
15	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	N
16	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	No	N
17	No	No	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	N
18	Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	No	Sí	No	No	Sí	Sí	S
19	No	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No	No	No	Sí	Sí	Sí	S
20	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	S
21	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí	S
22	No	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	S
23	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	No	Sí	Sí	S



	Disminución_del_deseo	Dolor	Desordenes_sexuales	Mayor_Cansancio	Infertilidad	Cambio_a_nivel_afectivo_sexual	var	var	var	var	var	var	var	var	var
1	Sí	Sí	No	Sí	Sí	No contesta									
2	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí									
3	Sí	No	No	Sí	Sí	No									
4	Sí	Sí	No	Sí	No contesta	No contesta									
5	Sí	Sí	Sí	Sí	No contesta	Sí									
6	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí									
7	Sí	No	No	Sí	No	No									
8	Sí	No	No	No	Sí	No									
9	No	No	No	No	No	No									
10	Sí	No	No	No	No	No									
11	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí									
12	No	No	Sí	No	No contesta	No contesta									
13	Sí	No	No	No	Sí	No									
14	No	No	No	No	Sí	Sí									
15	No	No	No	No	No	No									
16	No	No	No	No	No	No									
17	No	No	Sí	Sí	No	Sí									
18	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí									
19	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí									
20	Sí	No	No	Sí	Sí	No									
21	Sí	No	No	Sí	No	No									
22	Sí	No	No	Sí	No	No									
23	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí									

Badreddine Lafrouji

Helena Leon Santos Rocha

Martín Carlos Centeno Veloso